

第10章 分子与晶体结构

10.0 引言

10.1 离子键

10.1.1 离子键及其特点

10.1.2 离子的特征

10.1.3 离子强度与晶格能

10.2 经典Lewis学说

10.3 价键理论

10.3.1 H_2 分子共价键的形成

10.3.2 共价键的本质与特征

10.3.3 杂化轨道和分子构型

10.3.4 离域 π 键

10.4 分子轨道理论

10.4.1 分子轨道理论概述

10.4.2 同核双原子分子的电子结构

10.5 价电子对互斥理论和分子构型

10.5.1 价电子对互斥理论的要点

10.5.2 分子的几何构型

10.5.3 键参数

10.6 分子的极性和偶极矩

10.6.1 分子的极性

10.6.2 偶极矩

10.7 分子间作用力和氢键

10.7.1 分子间作用力

10.7.2 氢键

10.8 晶体结构

10.8.1 晶体的特征

10.8.2 晶格和晶胞

10.8.3 等径圆球的密堆积

10.8.4 晶体的基本类型

10.9 离子的极化作用

10.9.1 离子的极化

10.9.2 影响离子极化的因素

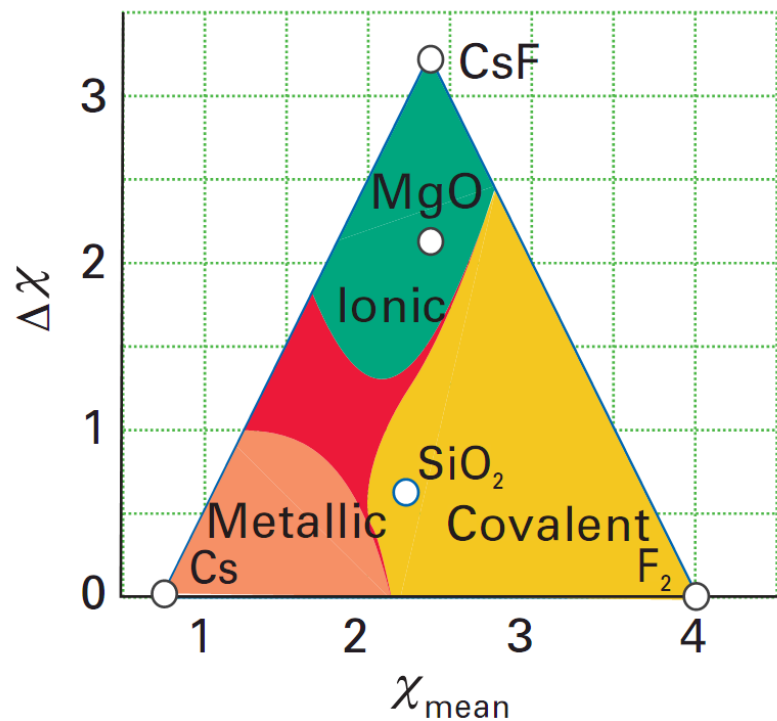
10.9.3 离子极化作用对键型、晶型及物质性质的影响

10.0 引言

- 原子怎样结合成为分子？ — 化学键
 - 离子键
 - 共价键 （经典Lewis学说、价键理论、分子轨道理论）
 - 金属键
 - 配位键
- 分子的形状？ — 分子构型
 - 价电子对互斥理论
 - 杂化轨道理论
- 分子的性质？ — 分子的极性和偶极矩
- 分子怎样组成物质材料？ — 分子间作用力
- 固体材料的结构？
 - 晶体结构、无定型结构

10.0 引言

化学键及其物质的种类



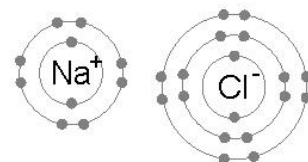
键三角（Ketelaar triangle）：通过二元化合物（或单质）中元素的**电负性**来确定该物质金属键、离子键和共价键的成分。键三角的横、纵坐标分别是两种元素的电负性平均值、差。三个顶点分别代表金属键、离子键、共价键。

电负性：1932年鲍林首次提出。它以一组数值的相对大小表示元素原子在分子中对成键电子的吸引能力。元素电负性越大，原子在形成化学键时对成键电子的吸引力越强。电负性综合考虑了**电离能**和**电子亲和能**

10.0 引言

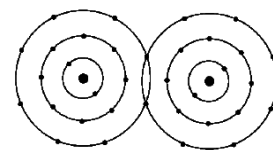
化学键及其物质的种类

离子键：易失电子的金属原子将电子转移给易得电子的非金属原子，形成具有2/8电子结构的正离子和负离子，二者通过静电吸引结合成离子型分子；



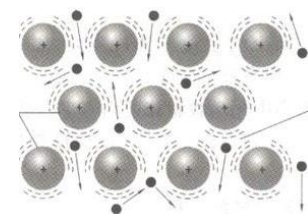
离子键

共价键：原子相互靠近时原子轨道发生重叠（即波函数叠加），原子间通过共用自旋相反的电子对成键；



共价键

金属键：主要存在于金属中。由自由电子及金属离子之间的静电吸引力构成。由于电子的自由运动，金属键没有固定的方向，因而是非极性键；



金属键

配位键：又称配位共价键，是一种特殊的共价键。当共价键中共用的电子对是由其中一原子独自供应，另一原子提供空轨道时，就形成配位键。如 $\text{[H}_3\text{N} \rightarrow \text{Ag} \leftarrow \text{NH}_3\text{]Cl}$ 。

第10章 分子与晶体结构

10.0 引言

10.1 离子键

10.1.1 离子键及其特点

10.1.2 离子的特征

10.1.3 离子强度与晶格能

10.2 经典Lewis学说

10.3 价键理论

10.3.1 H_2 分子共价键的形成

10.3.2 共价键的本质与特征

10.3.3 杂化轨道和分子构型

10.3.4 离域 π 键

10.4 分子轨道理论

10.4.1 分子轨道理论概述

10.4.2 同核双原子分子的电子结构

10.5 价电子对互斥理论和分子构型

10.5.1 价电子对互斥理论的要点

10.5.2 分子的几何构型

10.5.3 键参数

10.6 分子的极性和偶极矩

10.6.1 分子的极性

10.6.2 偶极矩

10.7 分子间作用力和氢键

10.7.1 分子间作用力

10.7.2 氢键

10.8 晶体结构

10.8.1 晶体的特征

10.8.2 晶格和晶胞

10.8.3 等径圆球的密堆积

10.8.4 晶体的基本类型

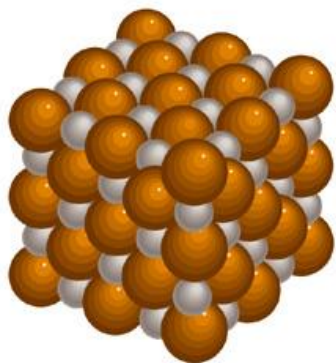
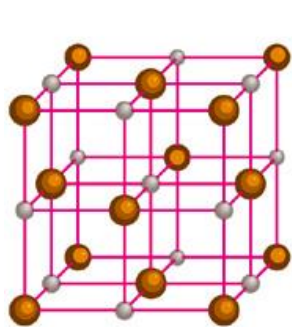
10.9 离子的极化作用

10.9.1 离子的极化

10.9.2 影响离子极化的因素

10.9.3 离子极化作用对键型、晶型及物质性质的影响

10.1 离子键

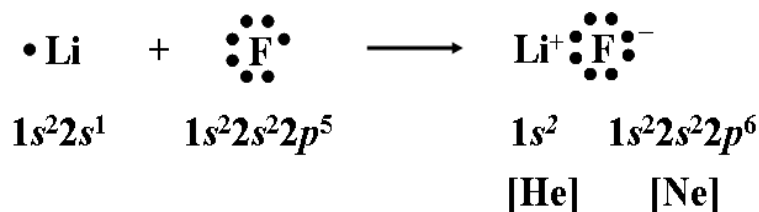


NaCl

20 世纪初，德国化学家 Kossel 根据惰性气体原子具有稳定结构的事实提出了离子键理论。

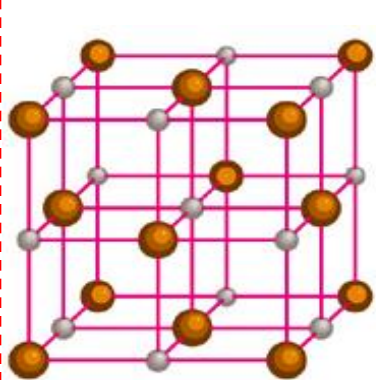
➤ 离子键的定义

电离能较小的金属原子（如碱金属与碱土金属）和电子亲和能较大的非金属原子（如卤素及氧族原子）靠近时，前者易失去电子变成正离子，后者易获得电子变成负离子，这样正、负离子便都具有类似稀有气体原子的稳定结构。它们之间靠库仑静电引力结合在一起而生成离子化合物。这种正负离子间的静电作用叫作离子键。

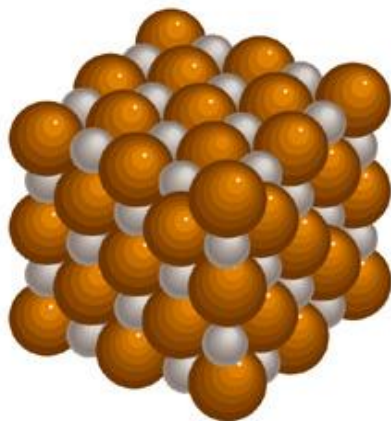


10.1 离子键

- 离子键的特点：既没有方向性，也不具饱和性。



NaCl晶体



正负离子周围邻接的异电荷离子数目主要取决于正负离子的相对大小，而与它们所带电荷多少无直接关系。只要周围空间许可，一个负(正)离子可以尽量多地吸引异电荷离子。

- 离子化合物的表达符号

实际上没有独立的“分子单元”，因此无分子式，而只有化学式。例如，NaCl并不代表氯化钠的分子式，只是表示在氯化钠晶体中 Na^+ 和 Cl^- 的摩尔比为1:1。

10.1 离子键

➤ 离子的主要特征（离子电荷、离子的电子构型、离子半径）

1) 离子电荷 —— 指原子在形成离子化合物过程中失去或获得的电子数，离子电荷与各元素原子的电子构型有关。(Na⁺, Mg²⁺, O²⁻等)。

2) 离子的电子构型 —— 指形成离子后的稳定电子构型。

简单负离子最外层一般具有稳定的8电子构型，如F⁻, O²⁻等。

正离子最外层电子构型有：

(a) 2电子构型 —— Li⁺, Be²⁺等；

(b) 8电子构型 —— Na⁺, K⁺, Ca²⁺等；

(c) 18电子构型 —— Ag⁺, Zn²⁺, Hg²⁺等；

(d) 18+2电子构型 —— Pb²⁺, Sn²⁺等；

(e) 9–17电子构型(又称最外层不饱和结构离子)—— Fe²⁺, Fe³⁺, Cr³⁺, Mn²⁺等。

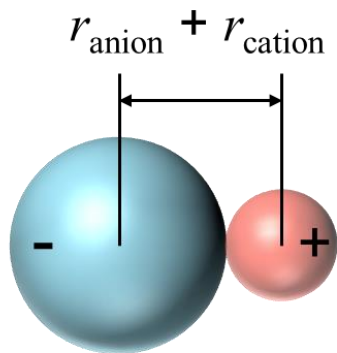


离子的电子构型对化学键的类型及化合物性质有重要影响

10.1 离子键

3) 离子半径

离子和原子一样，它们的电子云连续分布在核的周围而没有确定边界。严格地说，离子半径是不能确定的。但在晶体中，正负离子间保持一定的平衡核间距离，这样就显示出离子有一定的大小。我们可以将正负离子看作一个个有一定半径的带电小球，它们堆积在一起构成晶体。因此可以把离子半径看作是一种接触半径，它反映离子在晶体中显现出来的大小。



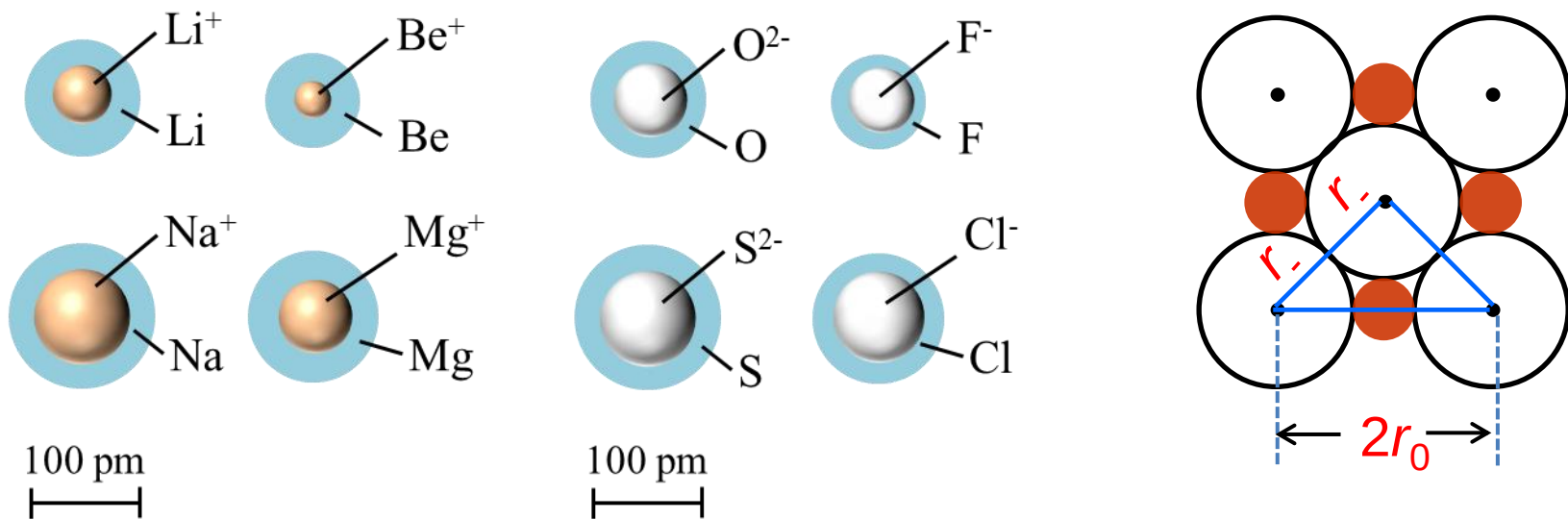
晶体中相邻正负离子间距(r_0)可由X射线衍射法测定。假定该距离等于正负离子半径之和 ($r_0 = r_+ + r_-$)，若知道了其中一种离子半径，即可推算出另外一种离子的半径。

10.1 离子键

3) 离子半径

1920年兰德(Lande)模型：负离子半径大于正离子半径

若找到一个正、负离子接触，负、负离子也接触的晶体，则堆积如图：



$$(2r_-)^2 + (2r_-)^2 = (2r_0)^2 \quad r_- = r_0/2^{0.5}$$

其中 r_0 可测定，因此 r_- 可计算，再根据 $r_0 = r_+ + r_-$ 可计算出 r_+

10.1 离子键

3) 离子半径

1920年兰德(Lande)模型：负离子半径大于正离子半径，若能找到一个正、负离子接触，负、负离子也接触的晶体，则堆积如图：

化合物	MgO	MnO	MgS	MnS	MgSe	MnSe
r_0	210	224	260	259	273	273

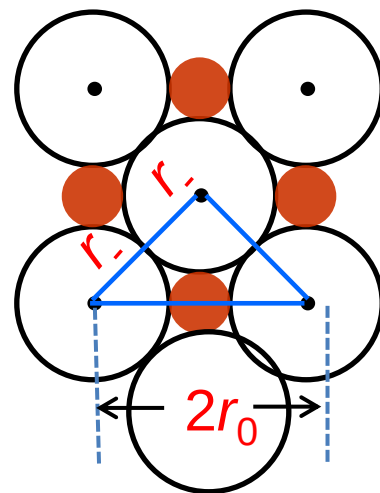
数据说明，硫化物(硒化物)中负离子与负离子直接接触，而正离子 $\text{Mg}^{2+}(\text{Mn}^{2+})$ 位于负离子空隙中

根据 $r_- = r_0/2^{0.5}$ $r_0 = r_+ + r_-$

在MgS中 $r_- = r_0/2^{0.5} = 184 \text{ pm}$, $r_+ = 260 - 184 = 76 \text{ pm}$

在MgSe中 $r_- = r_0/2^{0.5} = 193 \text{ pm}$, $r_+ = 273 - 193 = 70 \text{ pm}$

以 S^{2-} 的半径为基准，可测得一系列能与 S^{2-} 形成上述晶体的正离子的半径，再由这些正离子半径可推测其它负离子半径



10.1 离子键

3) 离子半径

离子半径的其它获得方法：

- 1) 1927年戈尔德施密特(Goldschmidt)利用正、负离子对光的折射能力不同推导出 $r_{F^-} = 133 \text{ pm}$, $r_{O^{2-}} = 132 \text{ pm}$, 以此为基础计算出近百种离子的半径;
- 2) 1960年Pauling根据离子半径与离子有效核电荷成反比的规则, 推出 $r_{O^{2-}} = 140 \text{ pm}$, 以此为基础得到其它离子的半径;
- 3) 1968年Ladd用电子云密度图提出较新的离子半径数据;
- 4) 1976年Shannon等进一步采用高分辨X射线衍射法测得上千种氧化物和氟化物中正负离子间距(r_0), 并以Pauling、Goldschmidt的数据为参考, 同时考虑配位数、电子自旋、几何构型等情况, 经多次修正, 获得一套有效离子半径(附录F)。

10.1 离子键

➤ 离子半径的变化规律

(1) 负离子半径一般比正离子大。几乎所有负离子半径均在130-250 pm之间，正离子半径则在10-170 pm之间。同一元素不同价态的正离子，离子电荷越少，其半径越大。

(2) 同族元素离子半径从上到下递增。

(3) 同一周期的正离子半径随离子电荷增加而减小。

对角线规则：周期表中有些元素与其紧邻的右下角的元素的离子半径相近。这些半径相近的离子容易相互置换，在矿物中这些元素往往共生在一起。

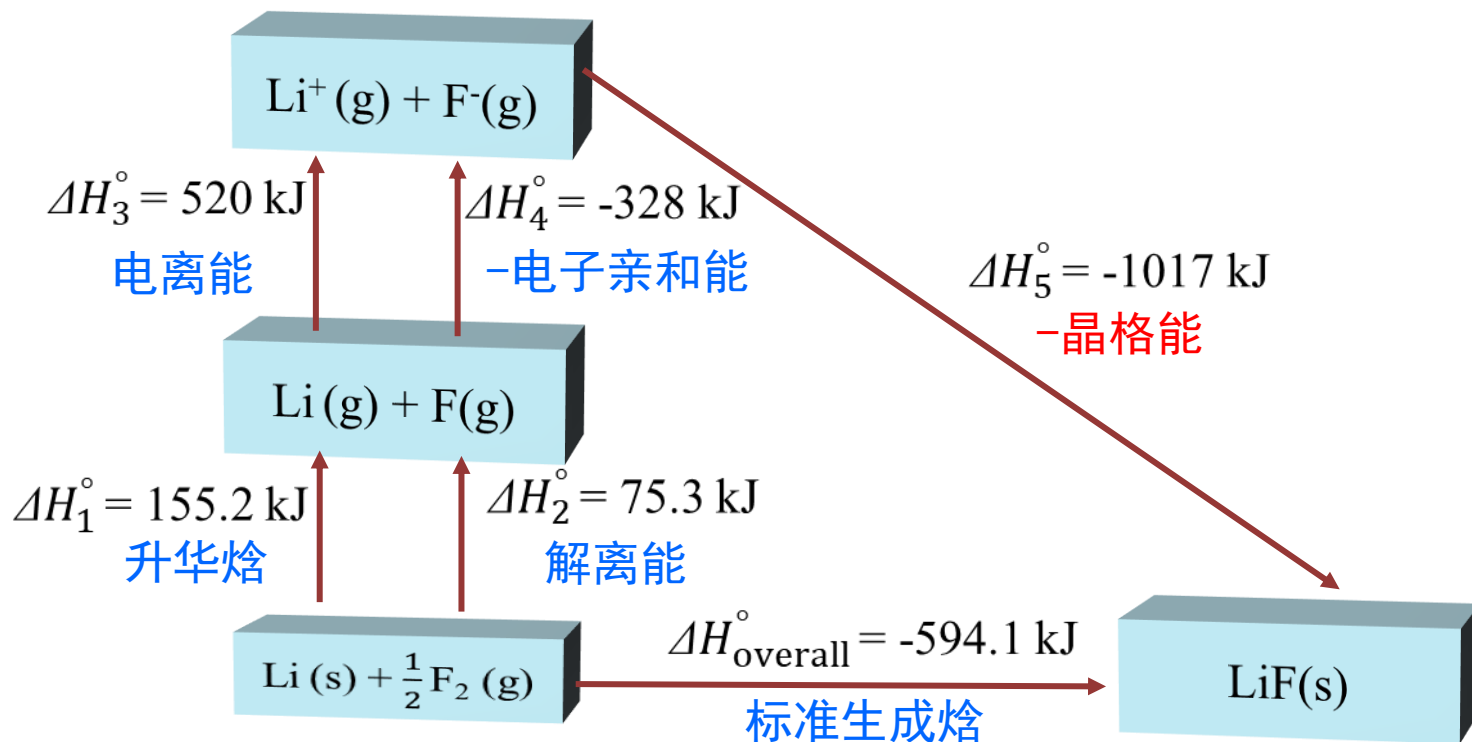
离子对	Li ⁺ 和 Mg ²⁺		Sc ³⁺ 和 Zr ⁴⁺		Ti ⁴⁺ 和 Nb ⁵⁺	
r/pm	76	72	75	72	61	64

10.1 离子键

➤ 离子键的强度 —— 晶格能 (lattice energy)

离子键的强度可用晶格能（也称点阵能 U ）的大小来衡量。晶格能表示相互远离的气态正离子和负离子结合成1 mol离子晶体时所释放的能量，或1 mol离子晶体解离成自由气态正负离子时所吸收的能量。

Born-Haber 循环



$$\Delta H_{\text{overall}}^\circ = \Delta H_1^\circ + \Delta H_2^\circ + \Delta H_3^\circ + \Delta H_4^\circ + \Delta H_5^\circ$$

10.1 离子键

➤ 晶格能的理论计算方法

Born-Lande从理论上推导出计算晶格能的计算公式。根据库仑定律, 电荷分别为 $+Z_1e$ 和 $-Z_2e$ 的正负离子间吸引力和正负离子间电子排斥力达平衡时, 相邻正负离子间距为 r_0 (称为平衡距离), 体系位能(V)的最小值为 V_{r_0} , 由此可推算出晶格能表达式:

$$U = -V_{r_0} = \frac{N_A A Z_1 Z_2 e^2}{4\pi\epsilon_0 r_0} \left(1 - \frac{1}{n}\right)$$

式中, A —— 马德隆(Madelung)常数, 它与晶格的类型(包括原子配位数)有关, 不同晶体类型, A 值相差并不是很大;

n —— 与离子的电子构型有关的因子, 称为Born指数;

Z_1, Z_2 —— 离子电荷数;

r_0 —— 引力和斥力平衡时的正负离子间距。

影响晶格能的主要因素是离子的电荷和离子核间距

10.1 离子键

离子电荷、核间距 r_0 对晶格能和晶体熔点、硬度的影响

离子晶体	Z	r_0/pm	$\frac{\text{晶格能}}{\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}}$	熔点/ $^{\circ}\text{C}$	Mohs硬度
NaF	1	231	923	993	3.2
NaCl	1	282	786	801	2.5
NaBr	1	298	747	747	<2.5
NaI	1	323	704	661	<2.5
MgO	2	210	3791	2852	6.5
CaO	2	240	3401	2614	4.5
SrO	2	257	3223	2430	3.5
BaO	2	256	3054	1918	3.3

离子化合物的正负离子核间距越小，晶格能越大，正负离子间结合力越强，相应晶体的熔点越高、硬度越大。

第10章 分子与晶体结构

10.0 引言

10.1 离子键

10.1.1 离子键及其特点

10.1.2 离子的特征

10.1.3 离子强度与晶格能

10.2 经典Lewis学说

10.3 价键理论

10.3.1 H_2 分子共价键的形成

10.3.2 共价键的本质与特征

10.3.3 杂化轨道和分子构型

10.3.4 离域 π 键

10.4 分子轨道理论

10.4.1 分子轨道理论概述

10.4.2 同核双原子分子的电子结构

10.5 价电子对互斥理论和分子构型

10.5.1 价电子对互斥理论的要点

10.5.2 分子的几何构型

10.5.3 键参数

10.6 分子的极性和偶极矩

10.6.1 分子的极性

10.6.2 偶极矩

10.7 分子间作用力和氢键

10.7.1 分子间作用力

10.7.2 氢键

10.8 晶体结构

10.8.1 晶体的特征

10.8.2 晶格和晶胞

10.8.3 等径圆球的密堆积

10.8.4 晶体的基本类型

10.9 离子的极化作用

10.9.1 离子的极化

10.9.2 影响离子极化的因素

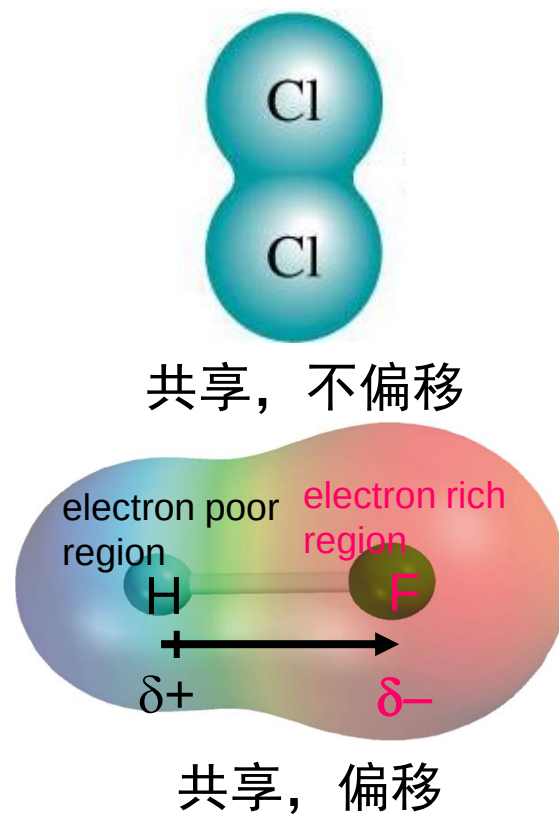
10.9.3 离子极化作用对键型、晶型及物质性质的影响

10.2 经典Lewis学说

离子键理论不能说明相同的原子为何可以形成单质分子（如 Cl_2 ），以及电负性相近的元素能形成化合物

共价键的定义 (covalent bond)

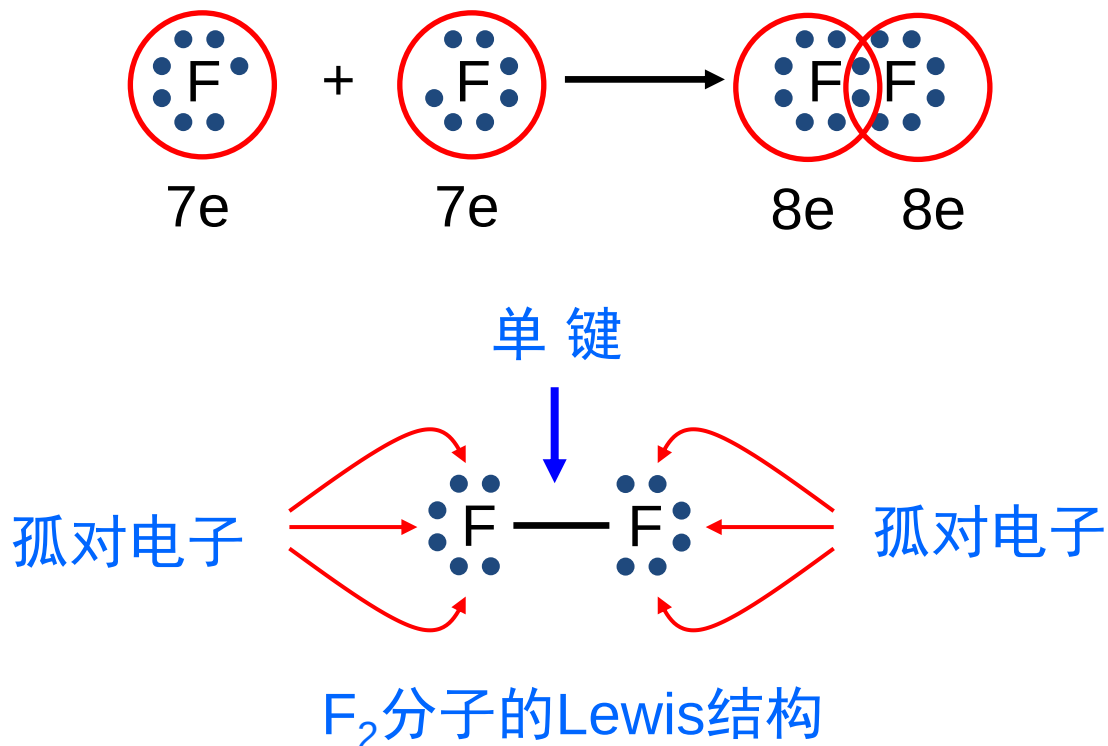
1916-1919年，美国化学家 G. N. Lewis (1875-1946) 和 I. Langmuir (1881-1957) 提出共价键理论(也称为路易斯-朗缪尔化学键理论)。所依据的事实是化学性质不活泼的稀有气体原子的外层电子都具有 ns^2np^6 结构，即8电子层稳定结构。他们认为分子中原子之间可以通过共享电子对而使每一个原子具有稳定的稀有气体电子结构，这样构成的分子称为共价分子，原子通过共用电子对而形成的化学键称为共价键。



10.2 经典Lewis学说

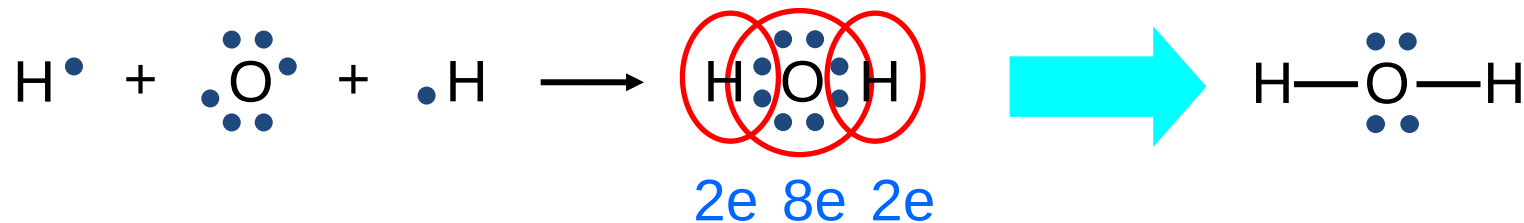
➤ 共价键的相关概念

价电子与Lewis结构 ——原子中参与化学成键的外层电子称为价电子。一般用小黑点代表价电子，用短线代表原子之间的共享电子对，如此表达的电子结构称为Lewis结构。

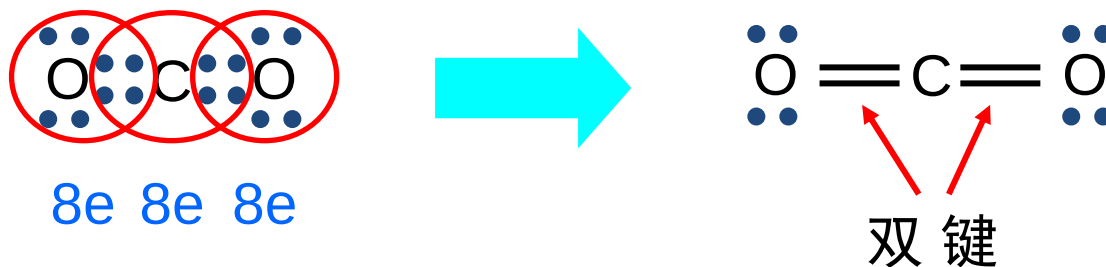


10.2 经典Lewis学说

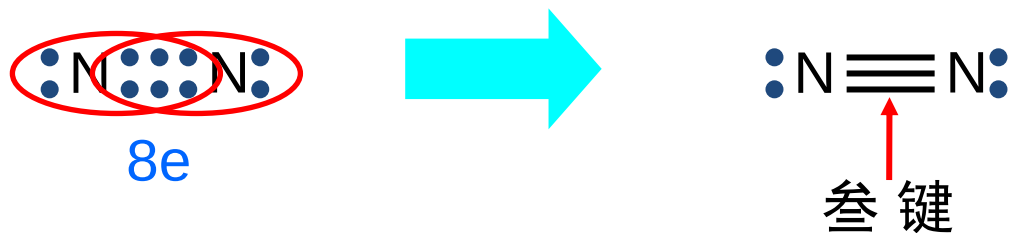
H₂O的Lewis结构:



CO₂的Lewis结构:



N₂的Lewis结构:



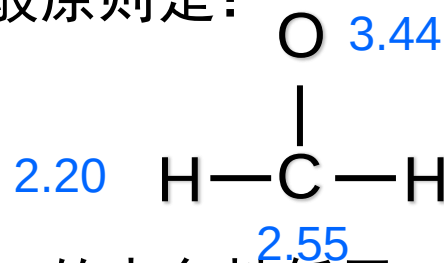
10.2 经典Lewis学说

➤ Lewis结构式的写法规则 (八隅体规则, octet rule):

1) 计算共享电子对数：先计算分子中所有原子形成惰性电子结构所需的电子总数。若是离子式，还要把阴离子电荷数加入，或把阳离子电荷数减去。将上述所得电子数除以2就得到共享电子对数，即成键个数。以甲醛(CH_2O)为例，C、H、O分别需要 $8-4$ 、 $2-1$ 、 $8-6$ 个电子才能形成惰性电子结构，所以成键个数为 $(4+1\times 2+2)/2 = 4$ 。

2) 画出分子或离子的骨架结构，用单键将原子连结起来。当分子或离子中的原子数大于2的时候，需要考虑把哪些原子放在中间，以及把哪些原子放在中心原子周围与中心原子成键。一般原则是：

- H原子永远放在中心原子的周围；
- C原子应当总是位于中心；
- 电负性低的原子一般位于中心，例如 SO_3 分子中，S的电负性低于O，S位于中心。



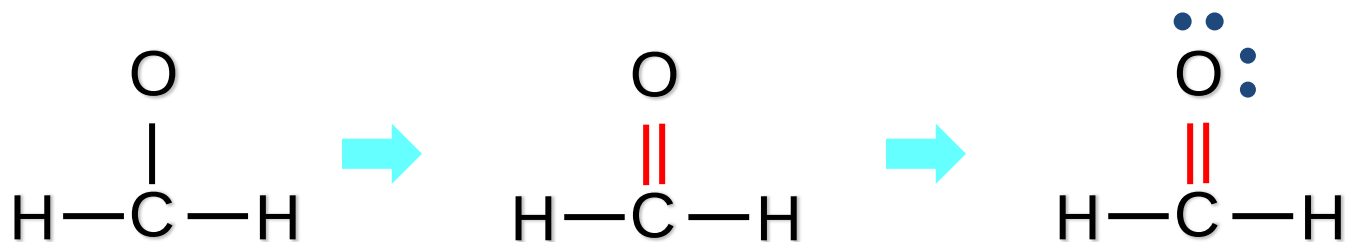
10.2 经典Lewis学说

➤ Lewis结构式的写法规则 (八隅体规则, octet rule):

3) 多重键的确定：除骨架键之外剩下的共享电子对归属到适当的位置形成双键或三键。如甲醛中将形成（4-3）个双键。

4) 除了成键电子外，剩余电子属于孤对电子。画出所有原子的孤对电子，使每个原子都满足惰性电子结构。孤对电子的数目加上成键电子数目应等于总的价电子数。

5) 若标出孤对电子后，分子或离子中仍有原子不满足八电子构型，则可以使用形式上的电荷或配键来满足八电子。形式上的电荷表示电子由一个原子迁移到另一个原子上面，配键表示成键所需的电子对由一个原子提供。



10.2 经典Lewis学说

例题：画出下列各分子（或离子）的Lewis结构： CO_2 , Cl_2CO , ClO_3^- , PH_4^+ , HO_2^- , CN^- , $\text{F}_2\text{N}-\text{NF}_2$, $\text{H}_2\text{C}-\text{CHCl}$, $\text{HO}-\text{NO}_2$, $\text{H}_3\text{C}-\text{CHO}$, N_2O_3

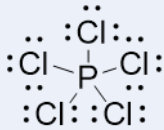
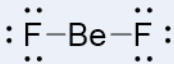
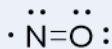
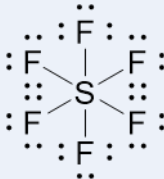
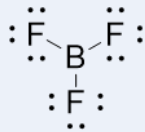
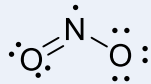
分子或离子	Lewis结构	分子或离子	Lewis结构
CO_2	$\text{:}\ddot{\text{O}}=\text{C}=\ddot{\text{O}}\text{:}$	NF_2NF_2	$\begin{array}{c} \text{:}\ddot{\text{F}}-\ddot{\text{N}}-\ddot{\text{N}}-\ddot{\text{F}}\text{:} \\ \text{:}\ddot{\text{F}}::\ddot{\text{F}}\text{:} \end{array}$
Cl_2CO	$\begin{array}{c} \text{:}\ddot{\text{Cl}}-\text{C}-\ddot{\text{Cl}}\text{:} \\ \text{:}\ddot{\text{O}}\text{:} \end{array}$	CH_2CHCl	$\begin{array}{c} \text{H}-\text{C}=\text{C}-\text{H} \\ \text{H}:\ddot{\text{Cl}}\text{:} \end{array}$
ClO_3^-	$\left[\begin{array}{c} \text{:}\ddot{\text{O}}-\ddot{\text{Cl}}-\ddot{\text{O}}\text{:} \\ \text{:}\ddot{\text{O}}\text{:} \end{array} \right]^-$	HONO_2	$\begin{array}{c} \text{H}-\ddot{\text{O}}-\text{N}-\ddot{\text{O}}\text{:} \\ \text{:}\ddot{\text{O}}\text{:} \end{array}$
PH_4^+	$\left[\begin{array}{c} \text{H} \\ \text{H}-\text{P}-\text{H} \\ \text{H} \end{array} \right]^+$	CH_3CHO	$\begin{array}{c} \text{H} \\ \\ \text{H}-\text{C}-\text{C}=\ddot{\text{O}} \\ \quad \\ \text{H} \quad \text{H} \end{array}$
HO_2^-	$\left(\text{H}-\ddot{\text{O}}-\ddot{\text{O}}\text{:} \right)^-$	N_2O_3	$\begin{array}{c} \text{:}\ddot{\text{O}}-\ddot{\text{N}}-\text{N}-\ddot{\text{O}}\text{:} \\ \text{:}\ddot{\text{O}}\text{:} \end{array}$
CN^-	$\text{(:}\text{C}\equiv\text{N:})^-$		

10.2 经典Lewis学说

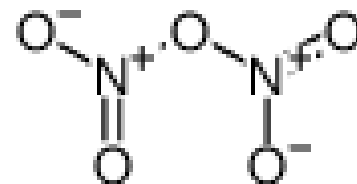
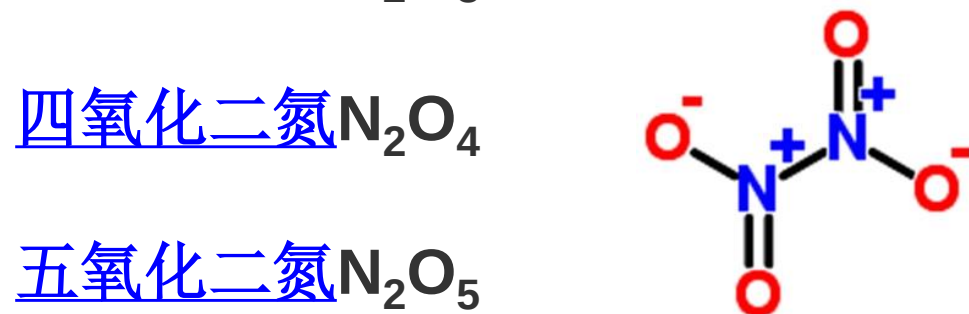
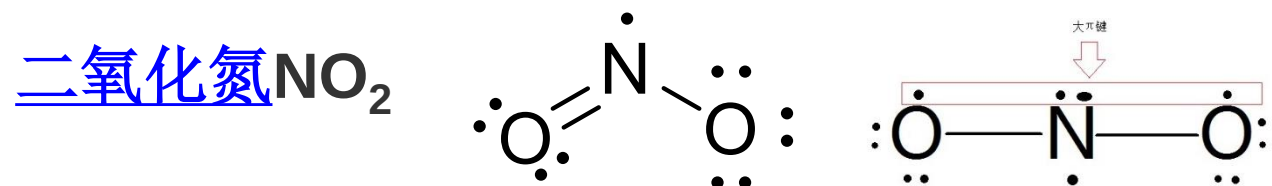
➤ 经典Lewis学说的不足

Lewis共价概念初步解释了一些简单非金属原子间形成共价分子的过程及其与离子键的区别。但Lewis共价概念存在几方面的不足：

- 1) Lewis结构未能阐明共价键的本质和特性。不能说明为什么共用电子对就能使两个原子牢固结合；
- 2) 八隅体规则的例外很多。该规则能较好地适用于第二周期元素的原子，而其它周期某些元素的原子并不完全遵守此规则；

中心原子价电子数	>8	<8	奇数
分子结构	 PCl ₅	 BeF ₂	 NO
	 SF ₆	 BF ₃	 NO ₂

10.2 经典Lewis学说

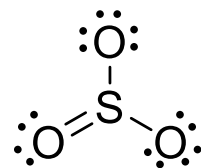
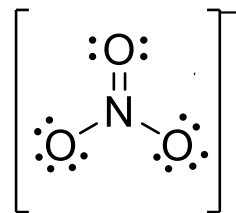
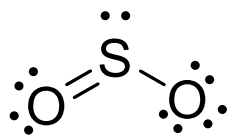
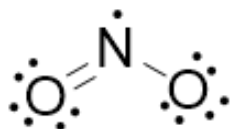


10.2 经典Lewis学说

➤ 经典Lewis学说的不足

Lewis共价概念初步解释了一些简单非金属原子间形成共价分子的过程及其与离子键的区别。但Lewis共价概念存在几方面的不足：

- 1) Lewis结构未能阐明共价键的本质和特性。不能说明为什么共用电子对就能使两个原子牢固结合；
- 2) 八隅体规则的例外很多。该规则能较好地适用于第二周期元素的原子，而其它周期某些元素的原子并不完全遵守此规则；
- 3) 不能解释某些分子的一些性质。如 O_2 的顺磁性问题以及 NO_2 分子中的N-O键长问题等。



第10章 分子与晶体结构

10.0 引言

10.1 离子键

10.1.1 离子键及其特点

10.1.2 离子的特征

10.1.3 离子强度与晶格能

10.2 经典Lewis学说

10.3 价键理论

10.3.1 H_2 分子共价键的形成

10.3.2 共价键的本质与特征

10.3.3 杂化轨道和分子构型

10.3.4 离域 π 键

10.4 分子轨道理论

10.4.1 分子轨道理论概述

10.4.2 同核双原子分子的电子结构

10.5 价电子对互斥理论和分子构型

10.5.1 价电子对互斥理论的要点

10.5.2 分子的几何构型

10.5.3 键参数

10.6 分子的极性和偶极矩

10.6.1 分子的极性

10.6.2 偶极矩

10.7 分子间作用力和氢键

10.7.1 分子间作用力

10.7.2 氢键

10.8 晶体结构

10.8.1 晶体的特征

10.8.2 晶格和晶胞

10.8.3 等径圆球的密堆积

10.8.4 晶体的基本类型

10.9 离子的极化作用

10.9.1 离子的极化

10.9.2 影响离子极化的因素

10.9.3 离子极化作用对键型、晶型及物质性质的影响

10.3 价键理论

1) 价键理论(Valence Bond Theory)发展史

1927年德国物理学家海特勒(W. Heitler)和伦敦(F. W. London)首先把量子力学应用到分子结构中，建立和求解了氢分子的薛定谔方程，揭示了氢分子中每个原子共用一对电子形成化学键的本质，指出只有自旋相反的未成对电子才能形成共价键。

1930年，美国化学家鲍林(L. Pauling)和物理学家斯莱特(J. C. Slater)把海特勒和伦敦的电子对成键理论推广到多种单质和化合物中，从而形成了现代价键理论，简称VB理论或电子配对理论。

1931年，为解释甲烷分子的空间构型，鲍林和斯莱特又根据波函数叠加原理，提出了杂化轨道理论。作为价键理论的重要补充，较满意地解释了共价多原子分子的空间构型。

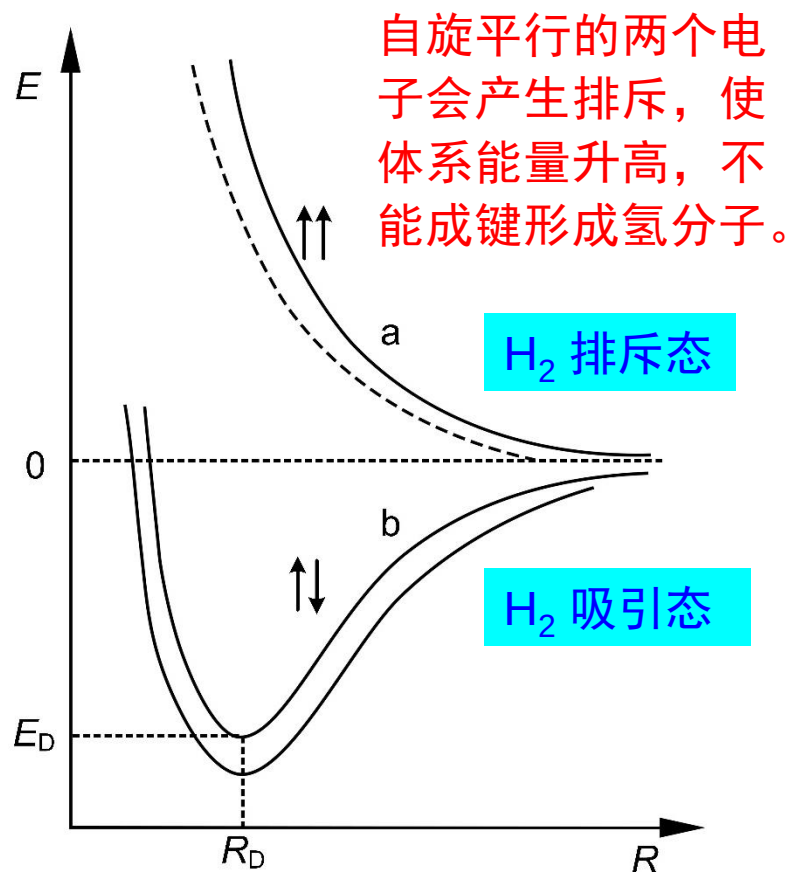
1931–1933年，为了合理处理用路易斯结构难以描述的分子，鲍林提出了共振概念。

价键理论将量子力学的原理和化学的直观经验紧密结合，在经典化学中引入了量子力学理论和一系列的新概念，如杂化、共振、 σ 键、 π 键、电负性、电子配对等，阐明了共价键的本质，阐明了共价键的方向性和饱和性

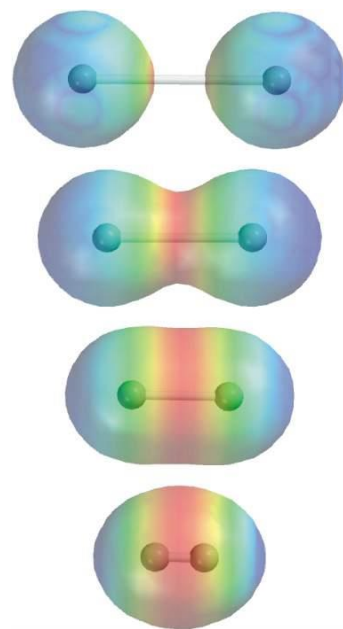
10.3 价键理论

2) 共价键的本质

价键理论认为，共价键的本质是由于原子相互接近时，轨道重叠(即波函数叠加)，原子间通过共用自旋相反的电子对使能量降低而成键。



价键理论继承了Lewis共享电子对的概念，但它依据量子力学理论，指出这对成键电子自旋相反；而且电子不是静止的，而是运动的，并在核间有较大的几率分布。

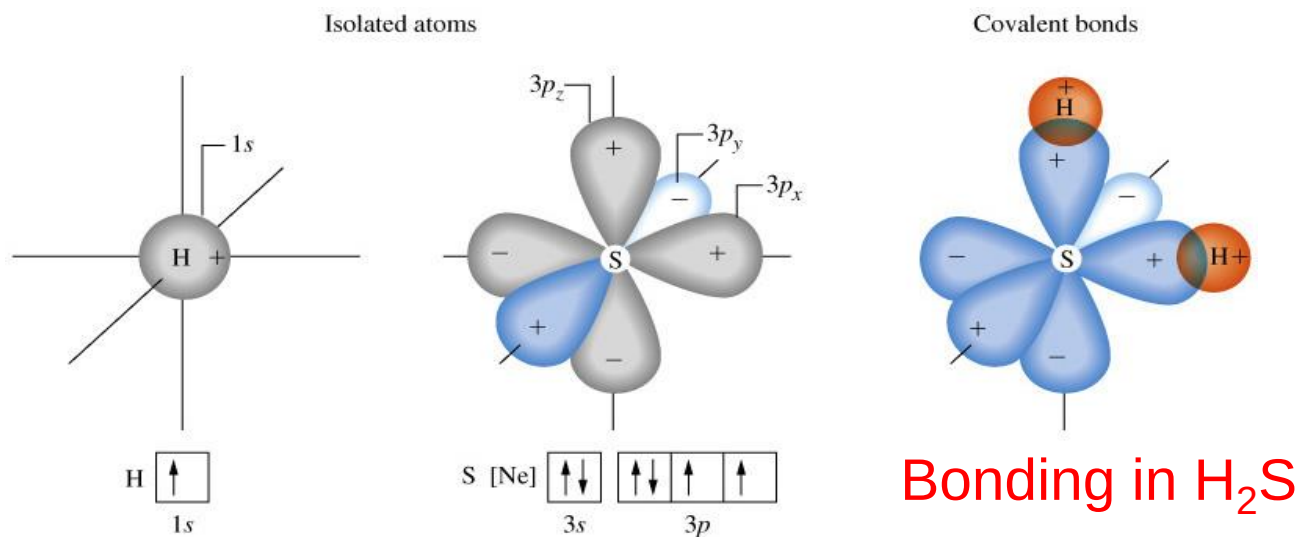


氢原子接近成键时电子云的分布变化图

10.3 价键理论

3) 共价键的特点 —— 饱和性和方向性

- **饱和性**：每种元素原子所能提供的成键轨道数和形成分子所需提供的未成对电子数是一定的，所以在共价分子中每个原子成键的总数或以单键连接的原子数目也就一定，这就是共价键的饱和性。
- **方向性**：原子中p, d, f等原子轨道在空间有一定的取向(s轨道例外)。形成共价键时，各原子轨道总是尽可能沿着电子出现几率最大的方向重叠成键，以尽量降低体系能量。

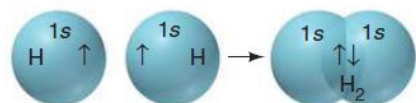


10.3 价键理论

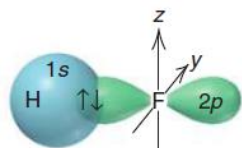
4) 共价键的类型 —— σ 键 和 π 键

σ 键：成键时两原子沿键轴(两个原子核的连线)方向，以“头碰头”的方式发生轨道重叠，轨道重叠的部分呈圆柱形对称。

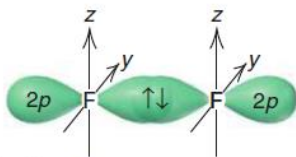
π 键：—— 成键时由两原子的 p 轨道以“肩并肩”方式，平行重叠而成，其特点是电子云对一个通过键轴、密度为零的平面呈对称分布。除p-p轨道外，p-d、d-d轨道也能形成 π 键。



A Hydrogen, H_2



B Hydrogen fluoride, HF



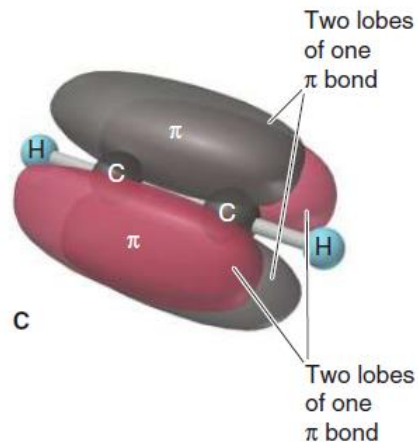
C Fluorine, F_2



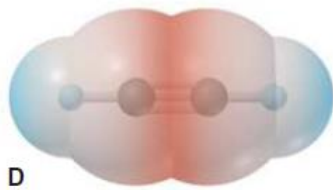
A



B



C



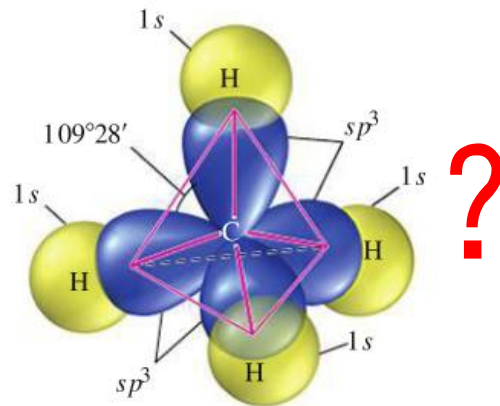
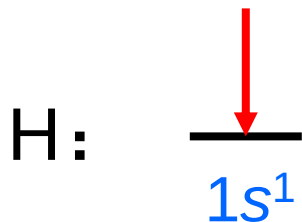
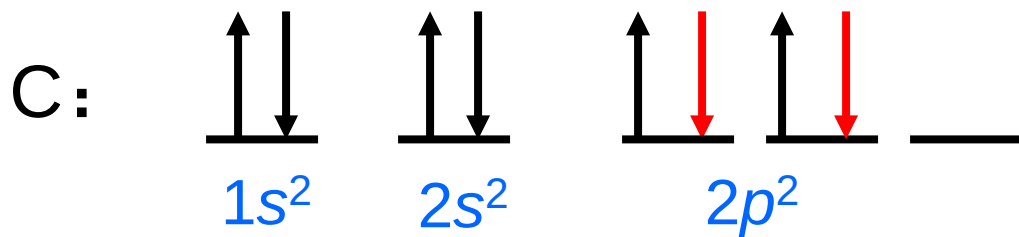
D



10.3 价键理论

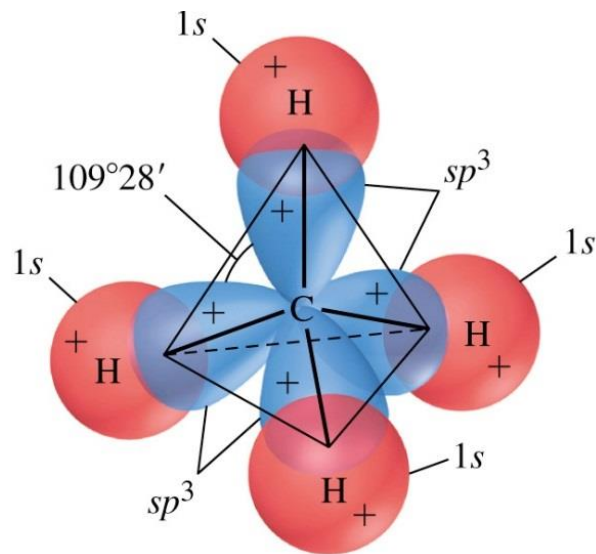
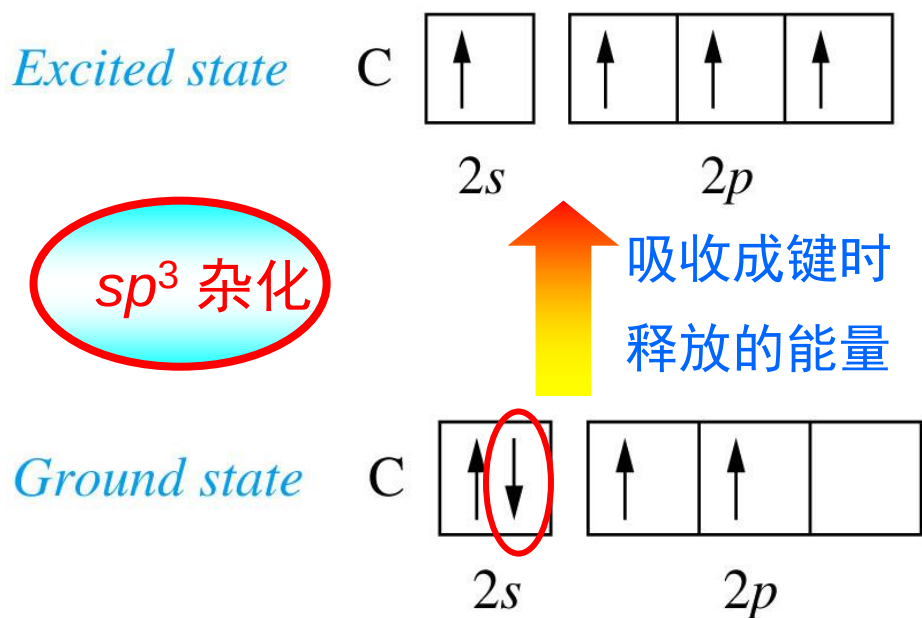
5) 杂化轨道的概念

为了解释分子的空间结构(键长、键角), Pauling提出了杂化轨道(hybridization)的概念, 丰富和发展了价键理论。从电子具有波动性、波可以叠加的量子力学观点出发, 他认为: 在**同一个原子中**能量相近的不同类型(s , p , d , ...)的几个原子轨道波函数可以相互叠加而组成同等数目的能量完全相同的杂化原子轨道。



CH₂ or CH₄ ?
C-H键角多大?

10.3 价键理论



根据杂化时所用原子轨道种类的不同，杂化轨道有多种类型。如 ns 、 np 轨道可组合成 sp^3 、 sp^2 、 sp 杂化轨道；由 $(n-1)d$ 、 ns 、 np 原子轨道可组合成 dsp^2 、 dsp^3 、 d^2sp^3 等杂化轨道；由 ns 、 np 、 nd 原子轨道可组合成 sp^3d 、 sp^3d^2 等杂化轨道

A sp^3 杂化

B sp^2 杂化

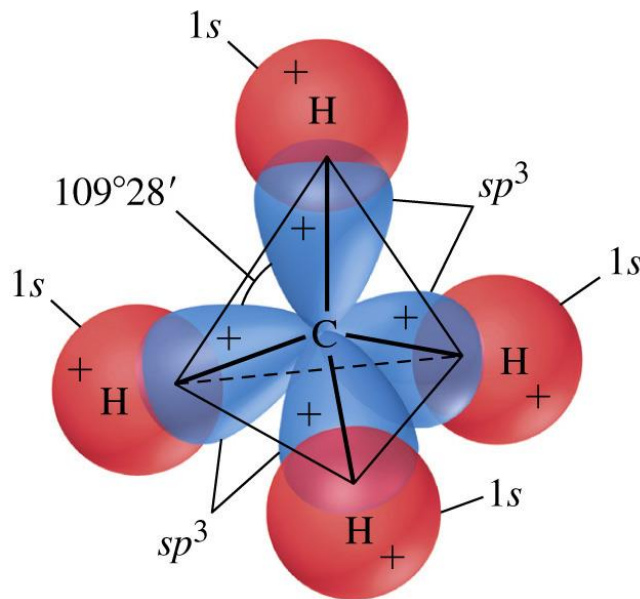
C sp 杂化

D sp^3d 、 sp^3d^2 杂化

10.3 价键理论

A sp^3 杂化轨道

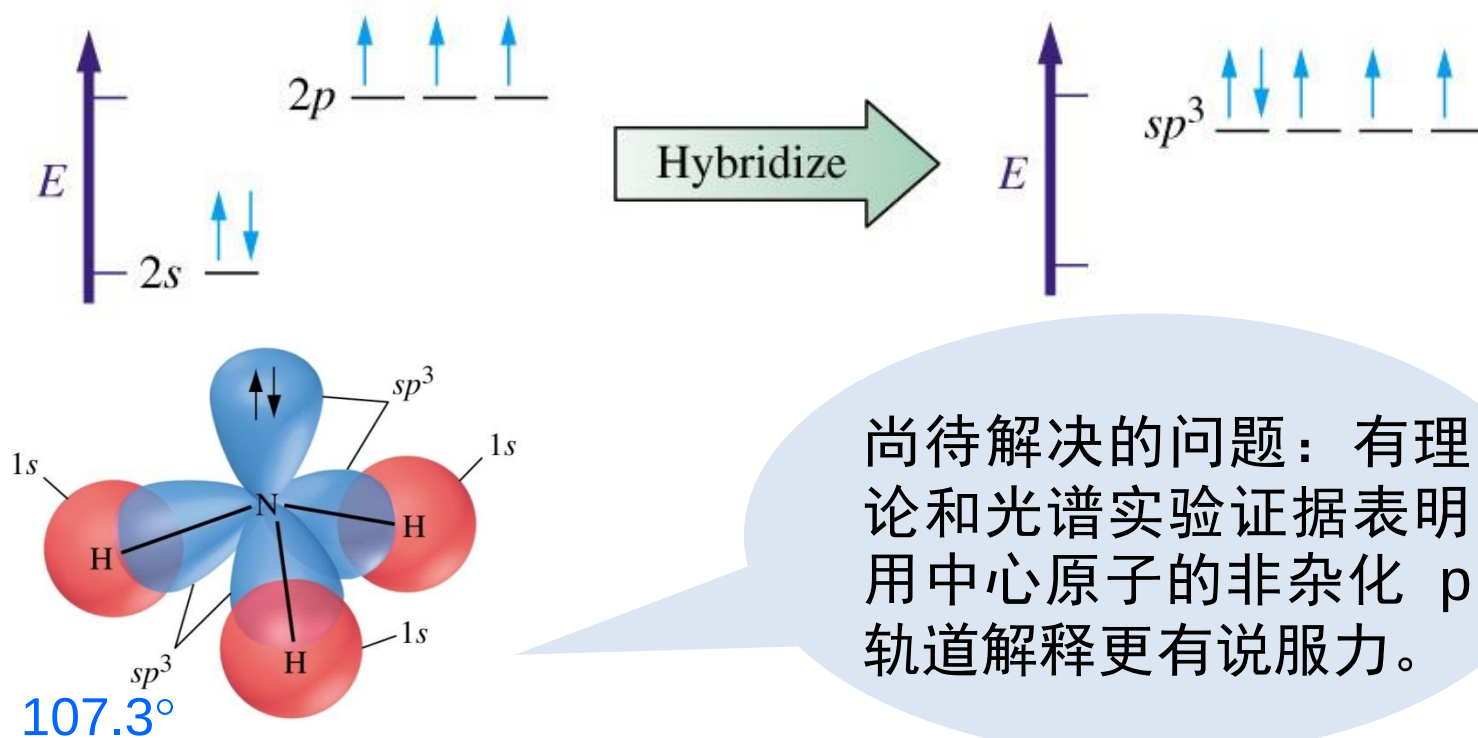
由1个ns轨道和3个np轨道组合产生4个等同的 sp^3 杂化轨道，每一个 sp^3 杂化轨道含有1/4个s轨道和3/4个p轨道的成分。 CH_4 分子就是C原子通过4个 sp^3 杂化轨道与4个氢原子的1s轨道重叠成键而生成。由于4个 sp^3 杂化轨道间的夹角是 109.5° ，所以呈四面体空间结构。



10.3 价键理论

sp^3 不等性杂化轨道： H_2O 和 NH_3 中的O原子和N原子也是通过 $2s$ 轨道与 3个 $2p$ 轨道杂化，但由于N和O原子分别比C原子多1个与2个电子，它们各自形成的 sp^3 杂化轨道中分别含有未成键的一对与两对孤对电子，使得其杂化轨道略有差异。化学上称为不等性杂化轨道。

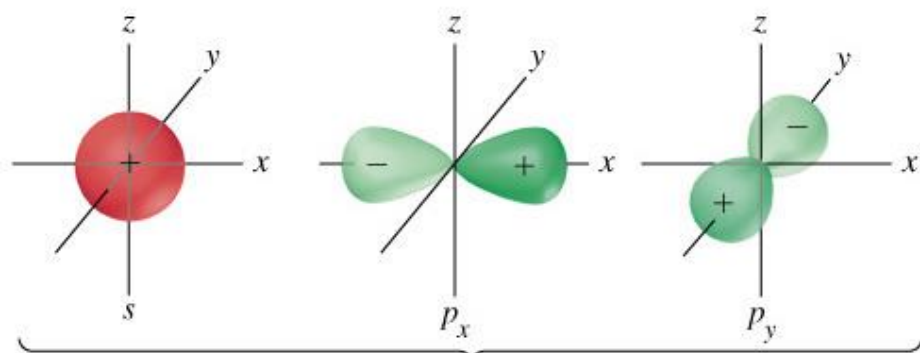
NH_3 分子中N原子的 sp^3 杂化



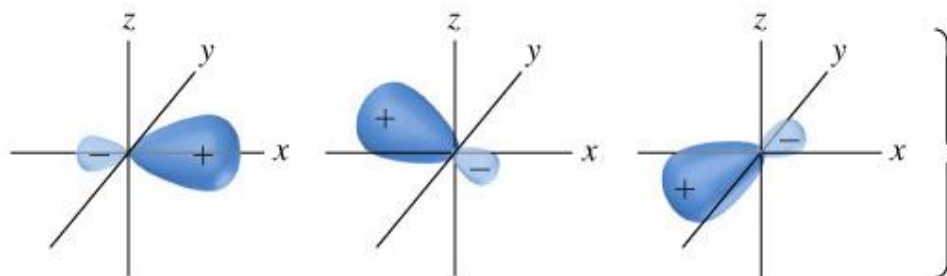
10.3 价键理论

B sp^2 杂化轨道

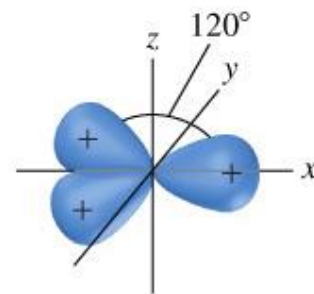
由1个 s 轨道和2个 p 轨道组合产生3个等同的 sp^2 杂化轨道，每一个 sp^2 杂化轨道含有1/3个 s 轨道和2/3个 p 轨道的成分。由于3个 sp^2 杂化轨道间的夹角为 120° ，所以呈平面三角形结构。



Combine to generate
three sp^2 orbitals



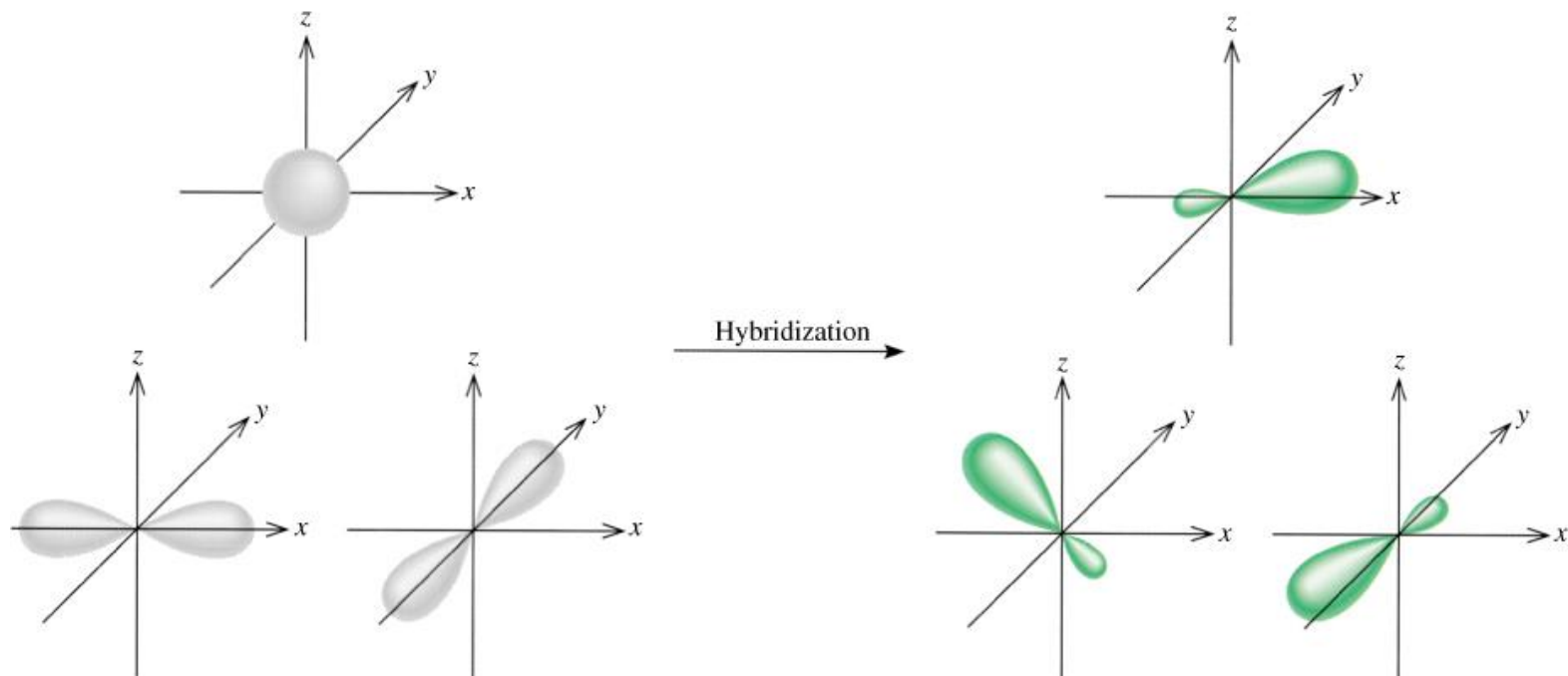
Which are
represented
as the set



BCl_3
中 B 原子的
 sp^2 杂化轨道

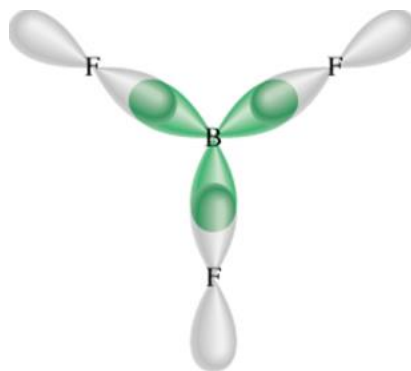
10.3 价键理论

B sp^2 杂化轨道



B: $1s^2 2s^2 2p^1$

F: $1s^2 2s^2 2p^5$



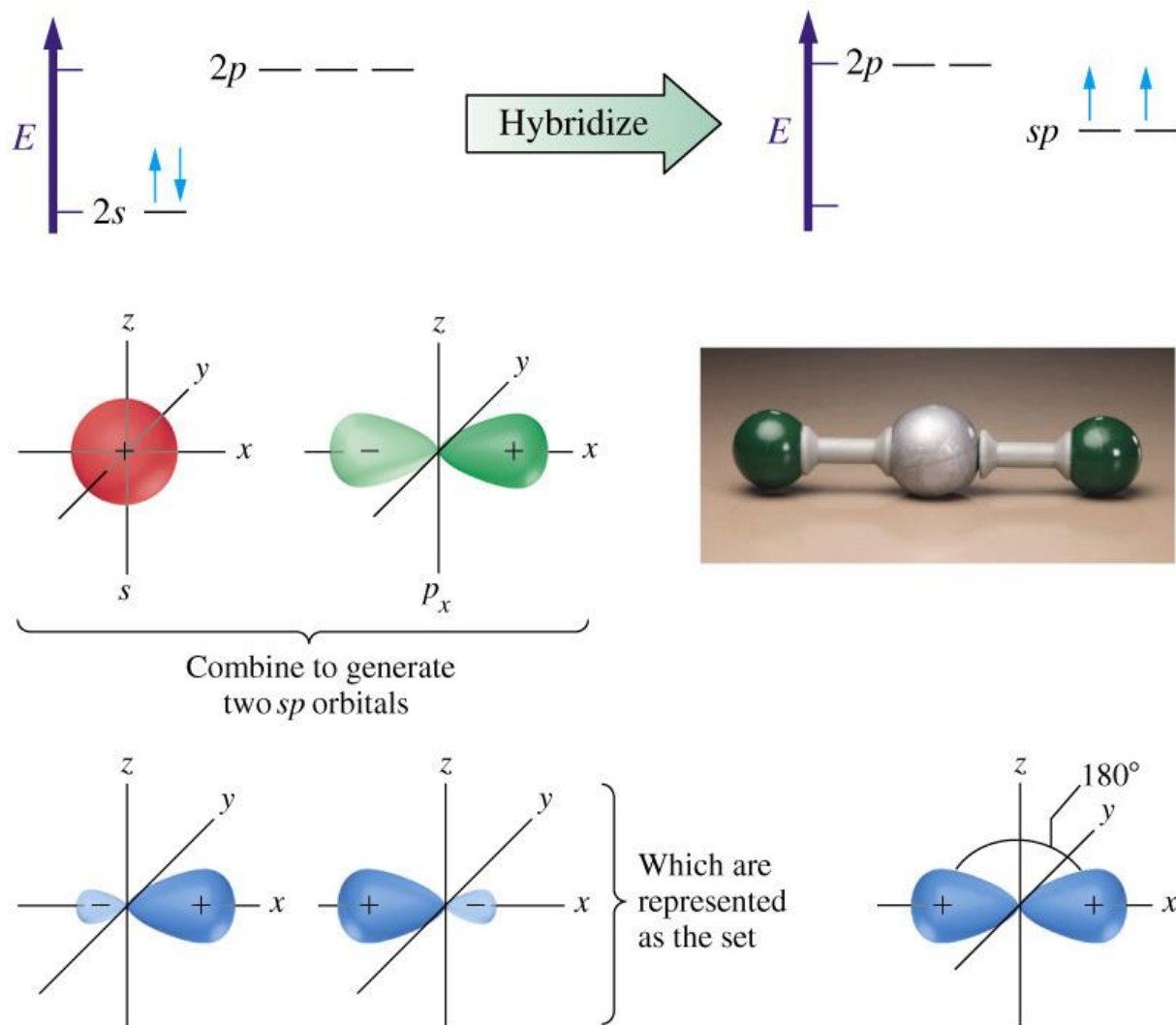
BF_3 中B原子的 sp^2
杂化轨道

10.3 价键理论

C sp 杂化轨道

由1个 s 轨道和1个 p 轨道组合，产生2个等同的 sp 杂化轨道，每1个 sp 杂化轨道中含有 $1/2$ 个 s 轨道和 $1/2$ 个 p 轨道的成分。因为2个 sp 杂化轨道间的夹角是 180° ，所以分子具有直线形的空间结构。

Be原子 sp 杂化轨道的形成

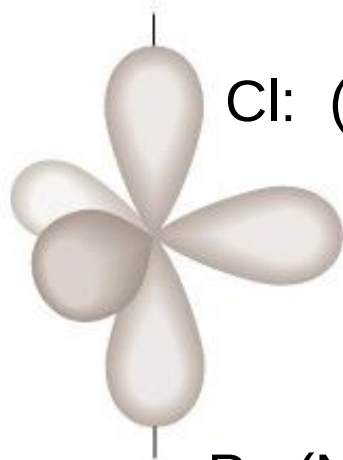


10.3 价键理论

D sp^3d , sp^3d^2 杂化轨道

第三周期元素的原子由于 d 轨道能参与成键，所以还能生成由 s 轨道、p 轨道和 d 轨道组合的 sp^3d , sp^3d^2 等杂化轨道。PCl₅、SF₆ 等分子中的 P、S 原子就是这方面的例子。在 PCl₅ 分子中，3 个 sp^3d 杂化轨道互成 120° 位于一个平面上，另外 2 个 sp^3d 杂化轨道垂直于这个平面，所以该分子的空间构型为三角双锥形。

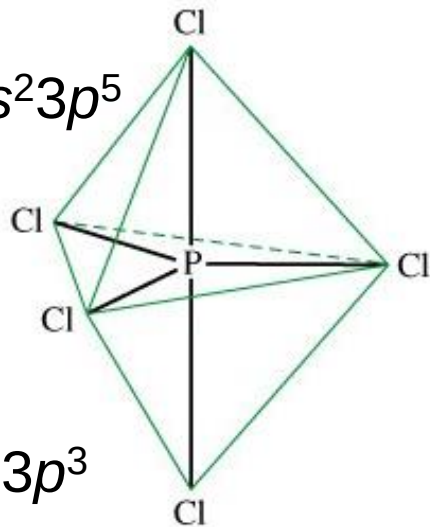
PCl₅ 中 P 原子的 sp^3d 杂化轨道



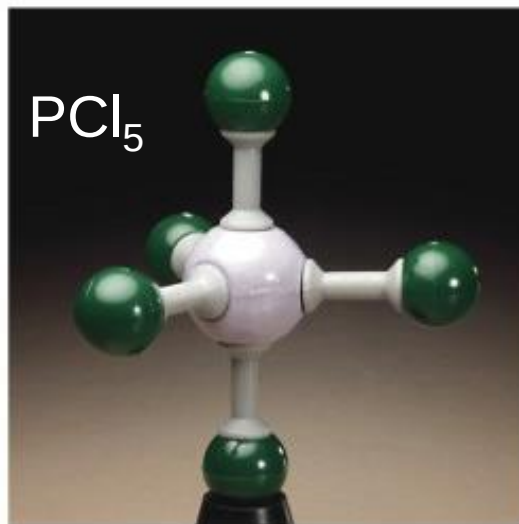
sp^3d orbitals

Cl: (Ne)3s²3p⁵

P: (Ne)3s²3p³



Trigonal-bipyramidal structure



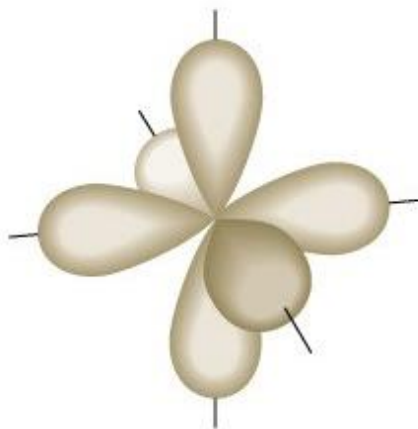
PCl₅

10.3 价键理论

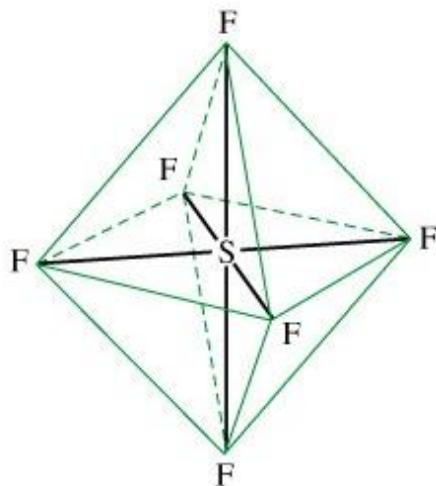
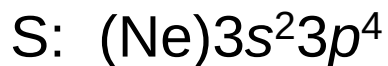
D sp^3d , sp^3d^2 杂化轨道

SF_6 分子中6个杂化轨道指向八面体的6个顶点，4个杂化轨道在同一平面上夹角互成 90° ，另外2个垂直于平面，所以该分子的空间构型为正八面体。

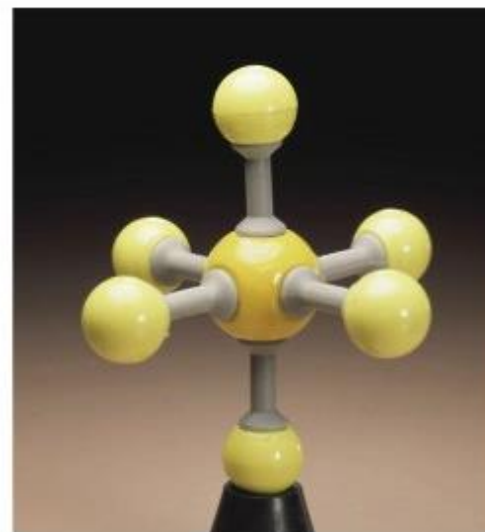
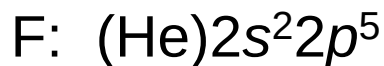
SF_6 中S原子的 sp^3d^2 杂化轨道



(b) sp^3d^2 orbitals



Octahedral structure



10.3 价键理论

杂化轨道与分子构型

sp	直线	BeCl_2
sp^2	正三角形 角形	BCl_3 、 NO_3^- 、 CO_3^{2-} SO_2 、 NO_2
sp^3	正四面体 三角锥 角形	CCl_4 、 SO_4^{2-} 、 NH_4^+ NH_3 、 SO_3^{2-} H_2O
sp^3d	三角双锥 变形四面体 变形T型 直线	PCl_5 SF_4 IF_3 XeF_2 、 I_3^-
sp^3d^2	正八面体 变形方锥 平面正方	SF_6 、 PF_6 IF_5 、 SbF_5 XeF_4 、 IF_4^-

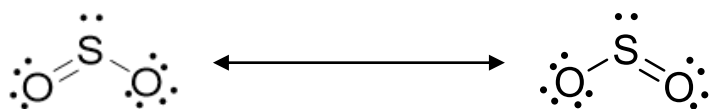
以上 5 种杂化轨道是最常见的(有关 d 轨道的参与问题尚有争议)。过渡元素原子 ns , np 轨道与 $(n-1)d$ 轨道形成的其它类型杂化轨道, 将在配合物一章讨论。

须指出, 不是任何原子轨道都可以相互杂化, 只有那些能量相近的原子轨道在分子形成过程中才能有效地杂化。能量差别太大, 则电子激发所需的能量不能为成键时释放出的能量所补偿, 它们的杂化就难于实现了。

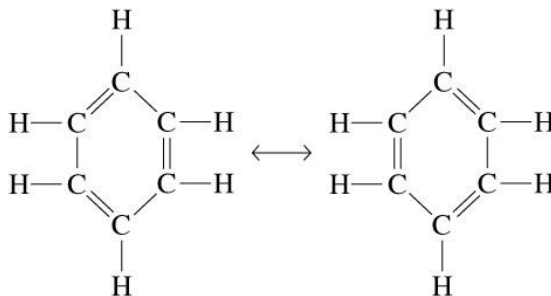
10.3 价键理论

6) 共振体的概念——苯分子的离域 π 键

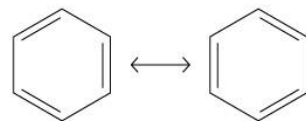
为解释 C_6H_6 、 NO_2 、 NO_3^- 、 SO_2 、 SO_3 等分子或离子中的单键和双键的键长相等且一般介于单、双键键长之间的实验事实，1931–1933年Pauling提出了共振体(resonance form)的概念，即这些分子或离子的真实结构实际上是两种或两种以上结构式的共振体。



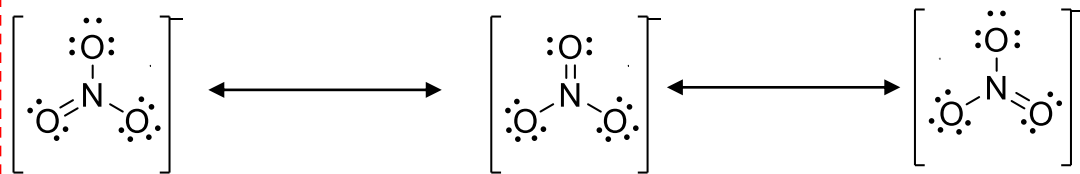
SO_2 的共振模式



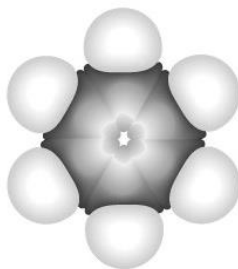
(a)



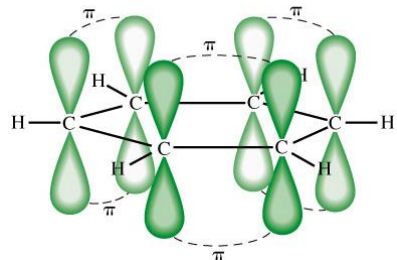
(b)



NO_3^- 的共振模式



(c)



苯的共振模式

10.3 价键理论

➤ 价键理论要点小结：

- (1) 原子间轨道重叠，共用自旋相反的电子对，共价键具有饱和性和方向性。
- (2) 原子内能量相近的轨道可组合成杂化轨道，使轨道成键能力增大，杂化轨道解释了分子几何构型。
- (3) 共振概念可以解释一些用经典结构式难以解释的问题，反映了电子的离域性。

价键理论很好的解释了共价键的本质和分子(或离子)的几何构型，但是不能解释 O_2 分子的顺磁性，以及 H_2^+ 为什么能稳定等问题

第10章 分子与晶体结构

10.0 引言

10.1 离子键

10.1.1 离子键及其特点

10.1.2 离子的特征

10.1.3 离子强度与晶格能

10.2 经典Lewis学说

10.3 价键理论

10.3.1 H_2 分子共价键的形成

10.3.2 共价键的本质与特征

10.3.3 杂化轨道和分子构型

10.3.4 离域 π 键

10.4 分子轨道理论

10.4.1 分子轨道理论概述

10.4.2 同核双原子分子的电子结构

10.5 价电子对互斥理论和分子构型

10.5.1 价电子对互斥理论的要点

10.5.2 分子的几何构型

10.5.3 键参数

10.6 分子的极性和偶极矩

10.6.1 分子的极性

10.6.2 偶极矩

10.7 分子间作用力和氢键

10.7.1 分子间作用力

10.7.2 氢键

10.8 晶体结构

10.8.1 晶体的特征

10.8.2 晶格和晶胞

10.8.3 等径圆球的密堆积

10.8.4 晶体的基本类型

10.9 离子的极化作用

10.9.1 离子的极化

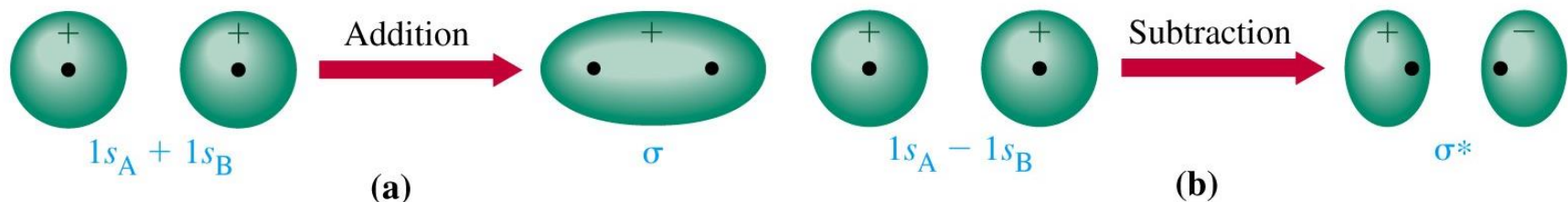
10.9.2 影响离子极化的因素

10.9.3 离子极化作用对键型、晶型及物质性质的影响

10.4 分子轨道理论

分子轨道理论的基本要点

把分子看作一个整体，其中电子不再从属于某一个原子而是在整个分子势场范围内运动。因此，分子中的电子运动状态用分子轨道波函数(简称分子轨道)来描述，可近似认为是原子轨道波函数的线性组合。



当两个原子轨道波函数相加，即 $\psi = \psi_1 + \psi_2$ 时，其能量较原来的原子轨道能量降低，形成成键轨道；

当两个原子轨道波函数相减，即 $\psi = \psi_1 - \psi_2$ 时，其能量较原来的原子轨道能量升高，形成反键轨道；

在一个分子中，分子轨道的数目等于组成分子的各原子轨道数目之和

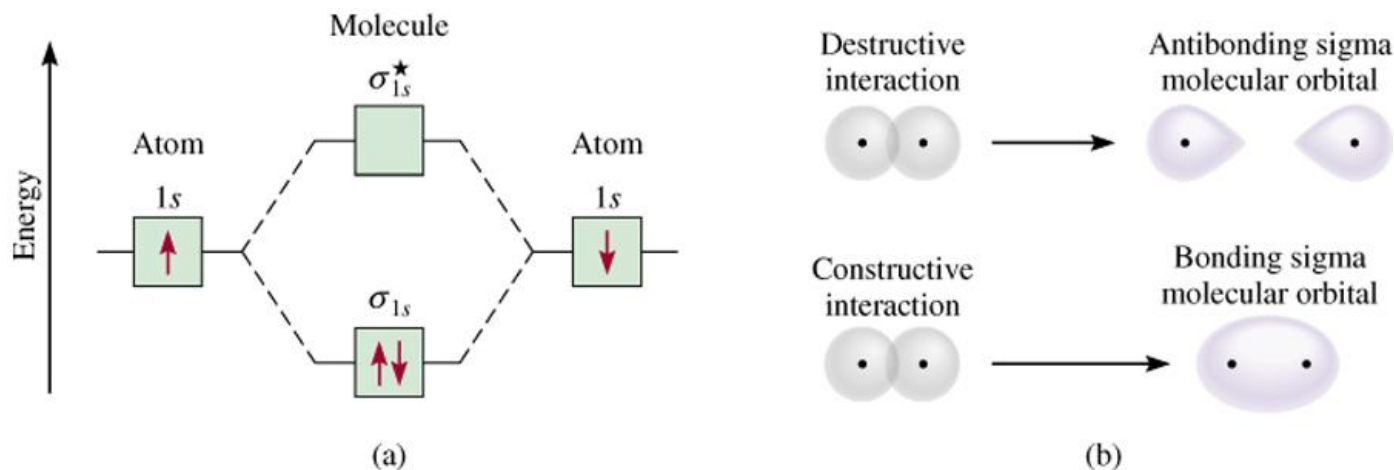
10.4 分子轨道理论

原子轨道有效组合成分子轨道必须满足以下3条原则：

- **对称性匹配原则**：原子轨道波函数相互叠加组成分子轨道时，要像波叠加一样须考虑位相的正负号。 σ 和 π 成键分子轨道都是由两个原子轨道波函数同号区域相重叠而成($\psi = \psi_1 + \psi_2$)，而 σ^* 和 π^* 反键分子轨道则是由波函数异号区域相重叠而成($\psi = \psi_1 - \psi_2$)。这就是所谓对称性匹配原则。
- **能量近似原则**：只有能量相似的原子轨道才能组合成有效的分子轨道。例如，同核双原子分子中，2个原子能量等同的1s(或2s, 2p)轨道组合成分子轨道，而内层的1s轨道不可能和能量相差很大的2s, 2p轨道组合成分子轨道。至于2s和2p轨道之间能否进行组合，取决于二者之间能量差多少，而这个能量差则随原子不同而异。
- **最大重叠原则**：两个原子轨道要有效组成分子轨道，必须尽可能多重叠，以使成键分子轨道的能量尽可能降低。

10.4 分子轨道理论

H₂分子的成键和反键分子轨道



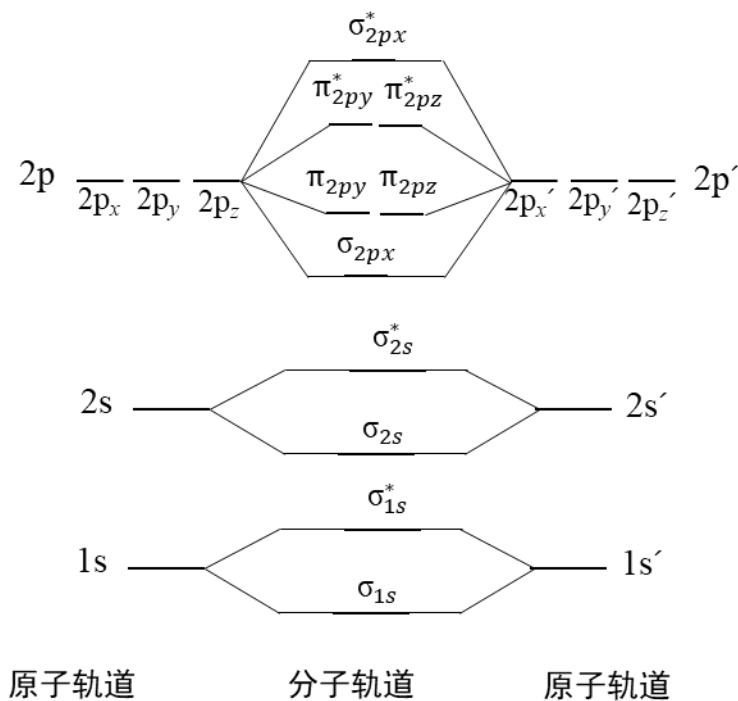
σ_{1s} : 成键分子轨道，电子在两核间出现的几率较大，电子同时受两核吸引，故其能量低于原子轨道能量。

σ_{1s}^* : 反键分子轨道，电子在两核的左右两侧出现几率较大，核间节面处电子云密度等于零，因此两核共同吸引电子的能力减弱，故其能量总是比相应原子轨道能量高。

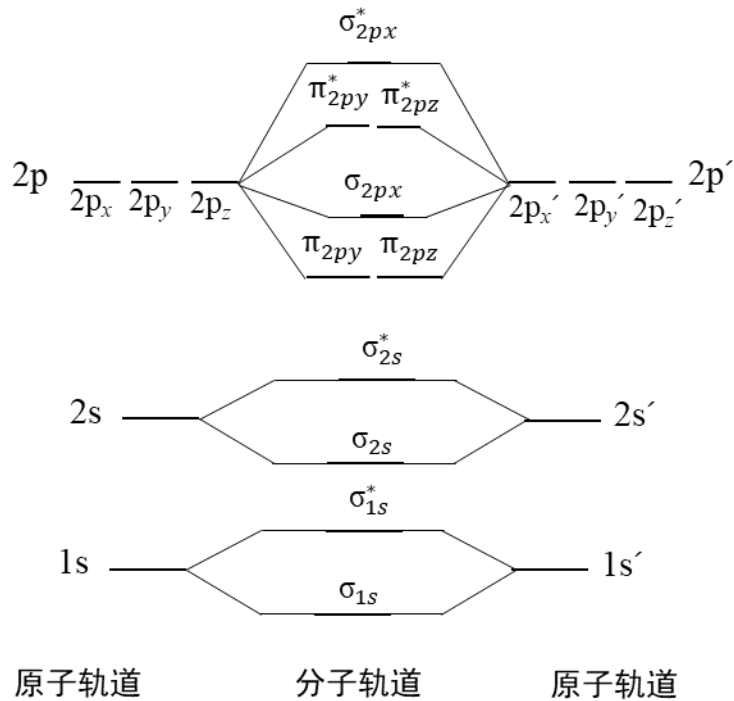
可解释H₂⁺稳定，以及“He₂”不存在（键级的概念）等现象

10.4 分子轨道理论

同核双原子分子的分子轨道能级顺序



(a)



(b)

第二周期从左至右随着各元素原子核电荷递增，内层原子轨道离核越近，2s-2p能级差也越大。对于Li, B, C, N等原子，2s-2p能量相差较小。当形成分子时，一个原子的2s与另一个原子的2p电子相互作用使 σ_{2p_x} 能量升高位于 $\pi_{2p_y}^*$ 和 $\pi_{2p_z}^*$ 之上。

10.4 分子轨道理论

电子在分子轨道上的排布也遵从原子轨道电子排布的同样原则，即

- 每个分子轨道最多能容纳2个自旋相反的电子(Pauli原理)；
- 电子总是尽量先占据能量最低的轨道，只有当能量较低的轨道填满以后，才开始填入能量较高的轨道(能量最低原理)；
- 当电子填入2个或多个等能量的轨道(又称简并分子轨道)时，电子总是先以自旋相同的方式分占这些轨道直到半充满(Hund规则)。

➤ 价键理论和分子轨道理论的比较

(1) 价键理论将共价键看作两个原子之间的定域键，反映了原子间直接的相互作用，形象直观而易于与分子的几何构型相联系。

(2) 分子轨道理论着眼于分子的整体性，可对那些价键理论不能说明的问题给以比较合理的解释。虽然这种理论不如价键模型直观，但在量子力学的数学处理方面远比价键理论方便，因此分子轨道理论目前发展较快，应用较广。

第10章 分子与晶体结构

10.0 引言

10.1 离子键

10.1.1 离子键及其特点

10.1.2 离子的特征

10.1.3 离子强度与晶格能

10.2 经典Lewis学说

10.3 价键理论

10.3.1 H_2 分子共价键的形成

10.3.2 共价键的本质与特征

10.3.3 杂化轨道和分子构型

10.3.4 离域 π 键

10.4 分子轨道理论

10.4.1 分子轨道理论概述

10.4.2 同核双原子分子的电子结构

10.5 价电子对互斥理论和分子构型

10.5.1 价电子对互斥理论的要点

10.5.2 分子的几何构型

10.5.3 键参数

10.6 分子的极性和偶极矩

10.6.1 分子的极性

10.6.2 偶极矩

10.7 分子间作用力和氢键

10.7.1 分子间作用力

10.7.2 氢键

10.8 晶体结构

10.8.1 晶体的特征

10.8.2 晶格和晶胞

10.8.3 等径圆球的密堆积

10.8.4 晶体的基本类型

10.9 离子的极化作用

10.9.1 离子的极化

10.9.2 影响离子极化的因素

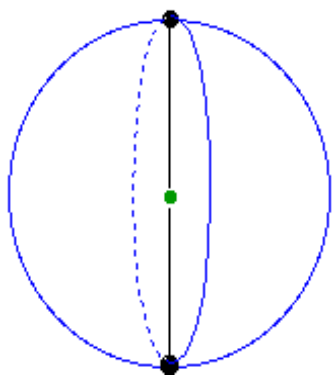
10.9.3 离子极化作用对键型、晶型及物质性质的影响

10.5 价电子对互斥理论和分子构型

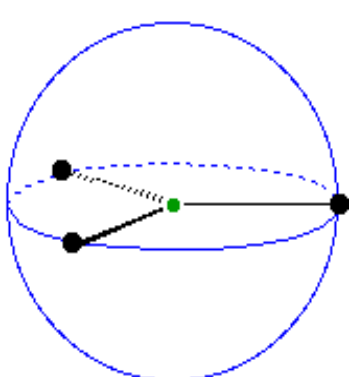
➤ 提出背景及基本思想

1940年，英国化学家西奇威客(Sidgwick)等人提出了价层电子对互斥理论(简称**VSEPR法**，valence shell electron pair repulsion method)

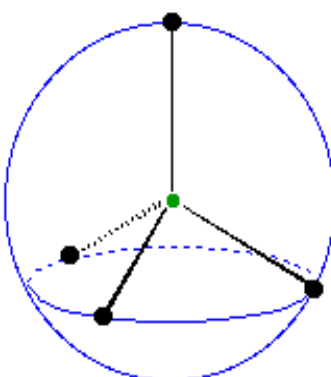
VSEPR法的基本思想：分子的共价键(单键、双键或叁键)中的电子对以及孤对电子由于相互排斥作用而趋向尽可能彼此远离，分子尽可能采取对称的结构。



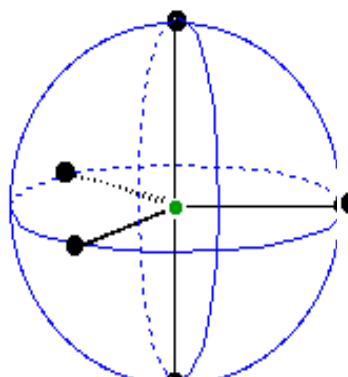
2：直线型



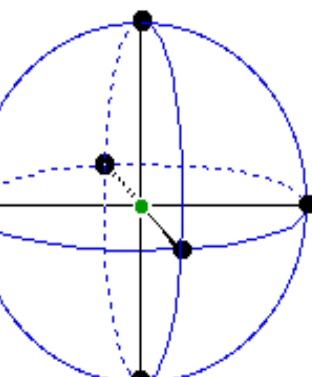
3：三角形



4：四面体



5：三角双锥



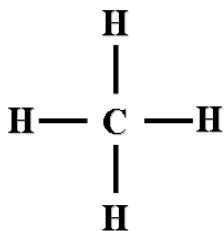
6：八面体

➤ 应用 —— (1) AX_n 型 (2) AX_nE_m 型 (3) 具有双键或叁键的 AX_n 型

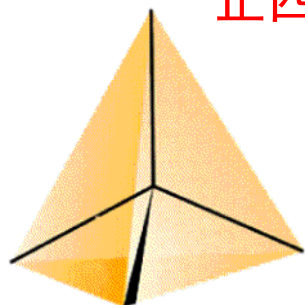
10.5 价电子对互斥理论和分子构型

➤ VSEPR法的应用 —— (1) AX_n 型

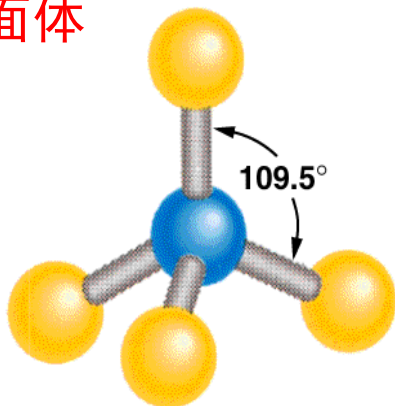
分子的中心原子A周围只有n个以单键连接的原子X(或n个单键电子对)而没有孤电子对存在。此时，只要知道n的数目(1-6)，就可以预测分子构型和相应键角。



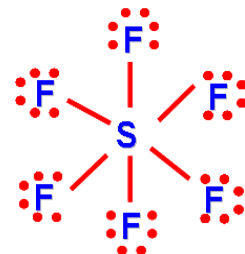
正四面体



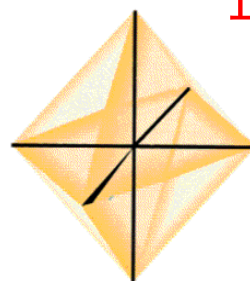
Tetrahedral



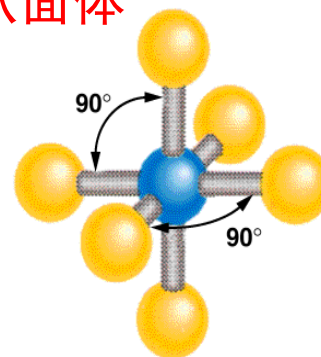
CH_4 的电子对几何分布和分子构型



正八面体



Octahedral



SF_6 的电子对几何分布和分子构型

10.5 价电子对互斥理论和分子构型

AX_2

直线

AX_3

平面三角

AX_4

正四面体

AX_5

三角双锥

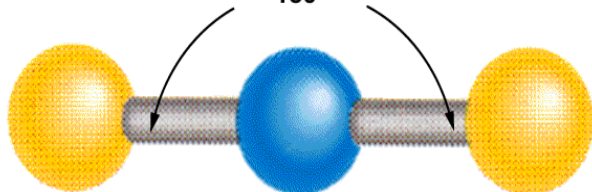
AX_6

正八面体

Beryllium Chloride



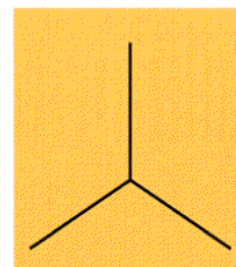
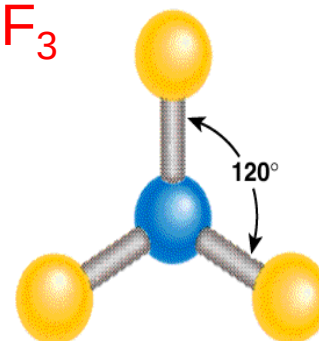
180°



Boron Trifluoride



120°



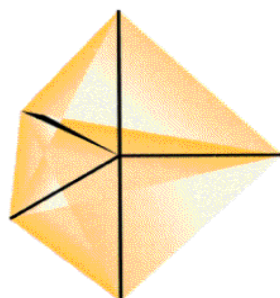
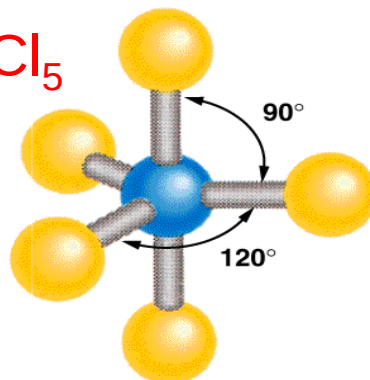
Planar

Phosphorus Pentachloride



90°

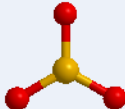
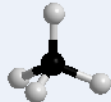
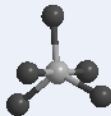
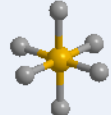
120°



Trigonal
bipyramidal

10.5 价电子对互斥理论和分子构型

中心原子上不含孤对电子的共价分子的几何形状

通式	共用电子对	原子X在原子A周围的排列方式 (理想的XAX键角)	结构
AX_2	2	直线(180°)	
AX_3	3	平面三角形(120°)	
AX_4	4	正四面体($109^\circ 28'$)	
AX_5	5	三角双锥 (180° 120° 90°)	
AX_6	6	正八面体 (90° 180°)	

10.5 价电子对互斥理论和分子构型

➤ VSEPR法的应用 —— (2) AX_nE_m 型

中心原子A周围不仅有n个邻接原子(X)的成键电子对 (bond pair, bp)，还有m个孤电子对(E, lone pair, lp)。此时，预测分子构型时**有以下三条规则**：

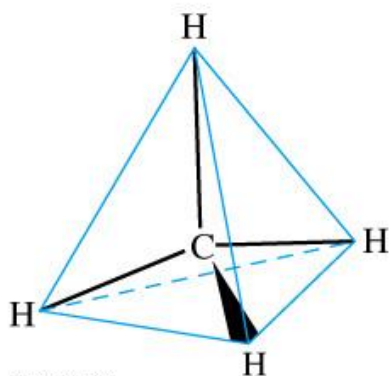
- 1) 分子中价层电子对的几何分布情况一般仍然保持前述5种基本类型(电子对尽可能彼此分离)，但分子的构型就更加复杂，因为描绘分子构型时不包括孤对电子；
- 2) 孤电子对的存在影响分子基本构型中的键角而使分子变形，这是由于孤对电子只受一个原子核的束缚，电子云偏向中心原子一侧，从而对邻近的成键电子有较强的排斥作用，使邻近键角发生变化；
- 3) 电子对之间的排斥力大小顺序是： $lp-lp > lp-bp > bp-bp$ ；两个电子对与中心原子形成的键角不同，排斥力也不同，顺序是： 90° 时的 $> 120^\circ$ 时的 $> 180^\circ$ 时的，因此，以含 90° 角 $lp-lp$ 排斥作用和含 90° 角 $lp-bp$ 排斥作用数目最少的构型是分子较稳定的构型。

10.5 价电子对互斥理论和分子构型

➤ VSEPR法的应用 —— (2) AX_nE_m 型



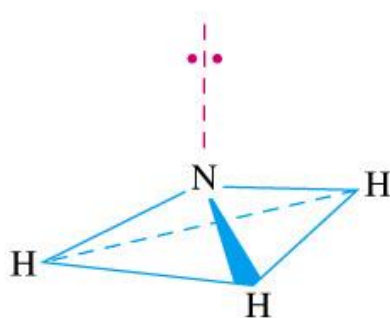
三种分子的中心原子都有4对电子，电子对几何分布都为四面体形，但因有孤电子对存在，分子构型由1种变为3种。



VSEPR
notation: AX_4
(a)

正四面体

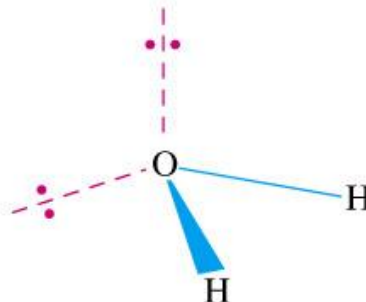
($\angle HCH = 109.5^\circ$)



AX_3E
(b)

三角锥形

($\angle HNH = 107.3^\circ$)



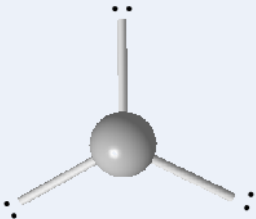
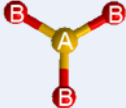
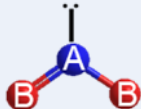
AX_2E_2
(c)

V形

($\angle HOH = 104.5^\circ$)

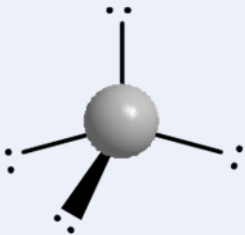
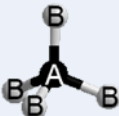
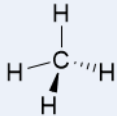
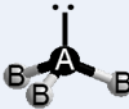
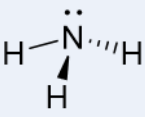
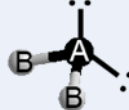
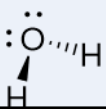
10.5 价电子对互斥理论和分子构型

LP≠0分子的空间构型

总电子对数	电子对理想构型	成键电子对	未成对电子对	分子构型	实例
2		2	0		$:\ddot{\text{O}}=\text{C}=\ddot{\text{O}}:$
3		3	0		$:\ddot{\text{F}}-\text{B}-\ddot{\text{F}}:$ $:\ddot{\text{F}}:$
		2	1		$\left[\ddot{\text{O}}=\ddot{\text{N}}-\ddot{\text{O}}: \right]^-$

10.5 价电子对互斥理论和分子构型

LP≠0分子的空间构型

总电子对数	电子对理想构型	成键电子对	未成对电子对	分子构型	实例
4		4	0		
		3	1		
		2	2		

10.5 价电子对互斥理论和分子构型

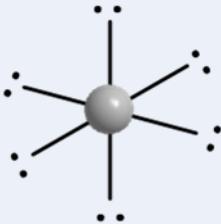
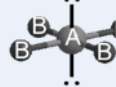
LP≠0分子的空间构型

总电子对数	电子对理想构型	成键电子对	未成对电子对	分子构型	实例
5		5	0		PCl ₅
		4	1		SF ₄
		3	2		ClF ₃
		2	3		XeF ₂

孤对电子优先代替平伏位置上的原子和相关键对电子，为什么？

10.5 价电子对互斥理论和分子构型

LP≠0分子的空间构型

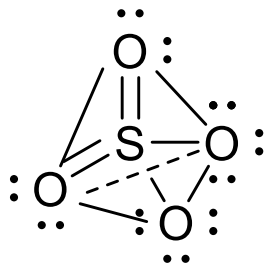
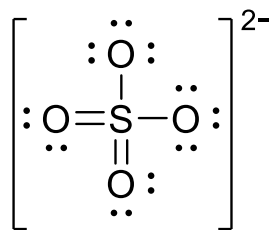
总电子对数	电子对理想构型	成键电子对	未成对电子对	分子构型	实例
6		6	0		SF ₆
		5	1		BrF ₅
		4	2		XeF ₄

第二对孤对电子优先代替第一对孤对电子反位的原子和相关键对电子

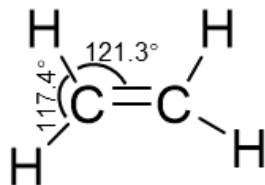
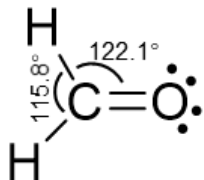
10.5 价电子对互斥理论和分子构型

➤ VSEPR法的应用 —— (3) 具有双键或叁键的 AX_n 型

当中心原子(A)和邻接原子(X)之间通过两对电子或3对电子(即通过双键或叁键)结合成 AX_n 分子时, VSEPR法仍然适用。这时可将双键或叁键当作一个电子对来看待, 单电子键也按一个电子对对待。



例如, AX_4 型的 SO_4^{2-} 离子, 把中心S原子周围看成有4对电子, 则可推测离子呈四面体形(见左图)。



双键和叁键存在时, 因分子中的多重键部分电子密度高, 排斥作用更强, 使相应的键角有所增加。

10.5 价电子对互斥理论和分子构型

➤ VSEPR 法的使用方法：关键是中心原子价层电子对数的确定

方法一：写出Lewis结构式，即可知道成键电子对数和孤对电子对数（双键或叁键当作一个电子对，中心原子多于一个时可分别处理）

方法二：价电子对数 =
$$\frac{\text{中心原子价电子数} + \text{配原子提供的电子数}}{2}$$

H和卤素为配原子时提供电子数为1，如BeCl₂中： $(2 + 1 \times 2)/2 = 2$

O为配原子时考虑双键认为不提供电子，如SO₂中： $(6 + 0 \times 2)/2 = 3$

N为配原子时考虑三键认为提供-1电子，如N₂O中： $(5 + 0 - 1)/2 = 2$

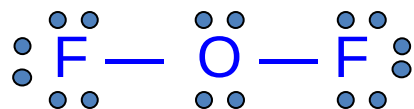
方法三：价电子对数 = 与中心原子成键的原子数 + （中心原子价电子数-配位原子未成对电子数之和）

例：XeF₂： $2 + (8 - 2 \times 1)/2 = 5$ ；XeF₄： $4 + (8 - 4 \times 1)/2 = 6$ ；XeOF₄： $5 + (8 - 1 \times 2 - 4 \times 1)/2 = 6$ ；XeO₂F₂： $4 + (8 - 2 \times 2 - 2 \times 1)/2 = 5$

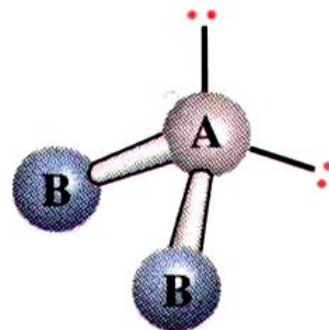
10.5 价电子对互斥理论和分子构型

例题：判断 OF_2 分子的基本形状。

解：写出路易斯结构式，并读出中心原子周围价电子对的总数：



中心原子价层有 4 对电子，理想排布方式为正四面体，但考虑到包括两个孤对，所以分子实际形状为角形。

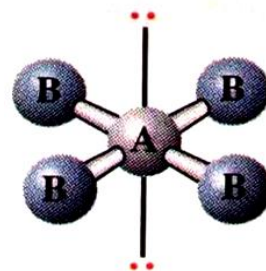


例题：判断 XeF_4 分子的基本形状

解：中心原子 Xe 的价电子数为 8，F 原子的未成对电子数为 1。可以算得中心原子价电子对的总数和孤对数分别为：

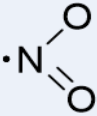
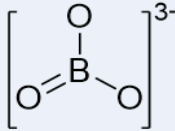
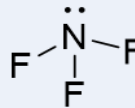
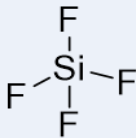
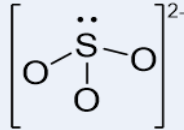
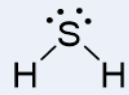
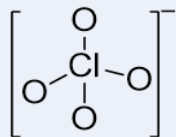
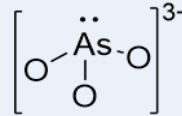
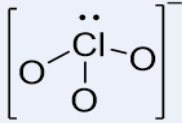
$$(\text{价层电子对总数}) = 4 + (8 - 4)/2 = 6$$

$$(\text{孤电子对的数目}) = (8 - 4)/2 = 2$$



中心原子价层有 6 对电子，理想排布方式为正八面体，但考虑到包括两个孤对，所以分子实际形状为平面正方形。

10.5 价电子对互斥理论和分子构型

分子或离子	空间几何构型 (图示)	分子或离子	空间几何构型 (图示)		
NO_2	属 AX_2E V形		属 AX_3 平面三角 形		
NF_3	属 AX_3E 三角锥形		SiF_4	属 AX_4 四面体	
SO_3^{2-}	属 AX_3E 三角锥形		H_2S	属 AX_2E_2 V形	
ClO_4^-	属 AX_4 四面体		AsO_3^{3-}	属 AX_3E 三角锥形	
CS_2	属 AX_2 直线形	$\text{S}=\text{C}=\text{S}$	ClO_3^-	属 AX_3E 三角锥形	

10.5 价电子对互斥理论和分子构型

➤ 键参数：键级、键长、键能、键角

键级(Bond Order): 成键原子间形成共价键的数目，如单键、双键、三键的键级分别为1、2、3。键级越高，成键原子间共用电子对越多，共价键越牢固

键长(Bond Length): 两个成键原子中心间的距离。键长越短，键能越大，键越牢固。

键能(Bond Energy): 用于描述共价键强弱的物理量。对双原子分子而言，键能是在101.3 kPa和25 °C下，将1 mol气态分子的化学键拆开成为气态原子时所需要的能量，单位是kJ/mol。双原子分子的解离能(D)就是键能。但对于多原子分子，如NH₃有三个不同的解离能，键能是三个解离能的平均值。

键角(Bond Angle): 分子中键与键的夹角。键角是决定分子空间构型的重要参数，可由光谱、衍射、量子力学计算等方法获得。

第10章 分子与晶体结构

10.0 引言

10.1 离子键

10.1.1 离子键及其特点

10.1.2 离子的特征

10.1.3 离子强度与晶格能

10.2 经典Lewis学说

10.3 价键理论

10.3.1 H_2 分子共价键的形成

10.3.2 共价键的本质与特征

10.3.3 杂化轨道和分子构型

10.3.4 离域 π 键

10.4 分子轨道理论

10.4.1 分子轨道理论概述

10.4.2 同核双原子分子的电子结构

10.5 价电子对互斥理论和分子构型

10.5.1 价电子对互斥理论的要点

10.5.2 分子的几何构型

10.5.3 键参数

10.6 分子的极性和偶极矩

10.6.1 分子的极性

10.6.2 偶极矩

10.7 分子间作用力和氢键

10.7.1 分子间作用力

10.7.2 氢键

10.8 晶体结构

10.8.1 晶体的特征

10.8.2 晶格和晶胞

10.8.3 等径圆球的密堆积

10.8.4 晶体的基本类型

10.9 离子的极化作用

10.9.1 离子的极化

10.9.2 影响离子极化的因素

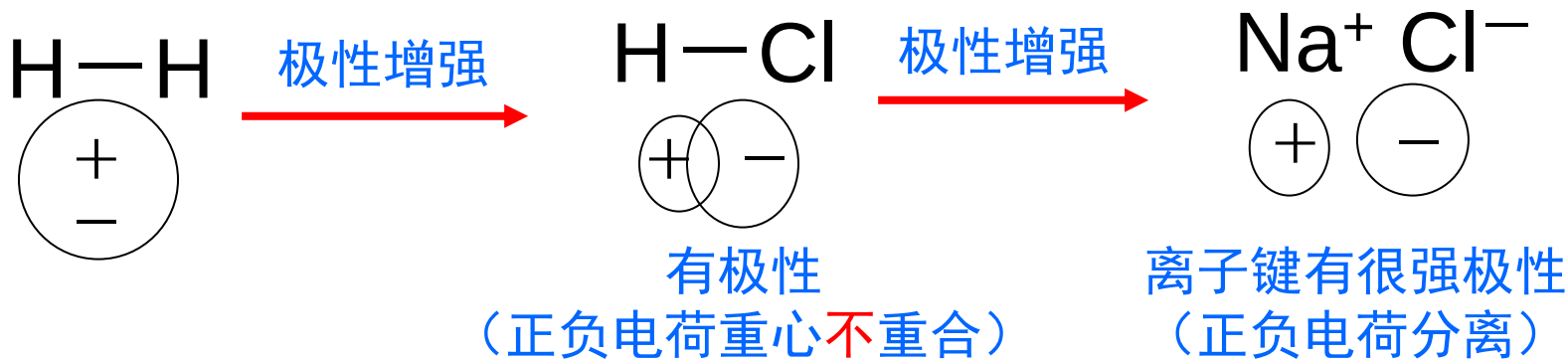
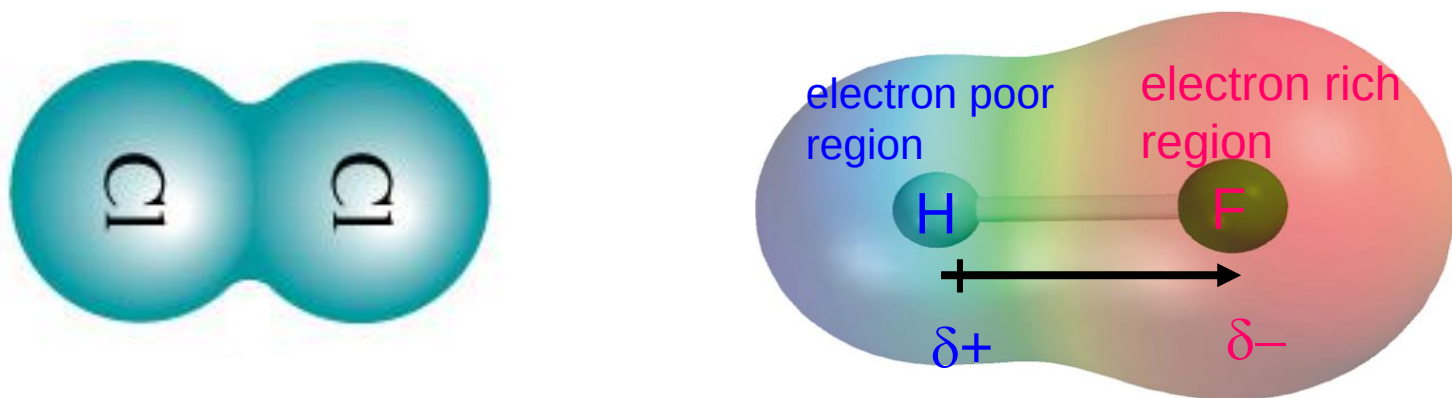
10.9.3 离子极化作用对键型、晶型及物质性质的影响

10.6 分子的极性和偶极矩

➤ 非极性共价键和极性共价键

H_2 , Cl_2 等, 共用电子对处于相同原子之间的共价键为非极性共价键。

HCl , CO 等, 共用电子对处于不同原子之间的共价键为极性共价键。

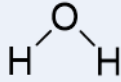
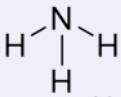
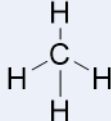


10.6 分子的极性和偶极矩

键的极性与分子的极性的区别与联系

概念	键的极性	分子的极性
含义	极性键和非极性键	极性分子和非极性分子
决定因素	是否由同种元素原子形成	键的性质和分子构型
联系	1. 以非极性键结合的双原子分子必为非极性分子； 2. 以极性键结合的双原子分子一定是极性分子； 3. 以极性或非极性键结合的多原子分子，是否是极性分子，由该分子的空间构型决定。	
说明	键有极性，分子不一定有极性。	

10.6 分子的极性和偶极矩

通式	代表物	结构式	键角	分子的极性
直线型分子	H ₂	H—H	0°	非极性分子
	HCl	H—Cl	0°	极性分子
	CO ₂	O=C=O	180°	非极性分子
折线型分子	H ₂ O		104.5°	极性分子
	H ₂ S		92°	
三角锥型	NH ₃		107°18′	极性分子
正四面体型	CH ₄		109°28′	非极性分子

例题：分别举例说明极性键形成的非极性分子，以及非极性键形成的极性分子。

10.6 分子的极性和偶极矩

➤ 分子极性的表示方法 —— 偶极矩 (dipole moment, μ)

分子极性的强弱可以用偶极矩表示。偶极矩是表示分子电荷分布情况的物理量，等于极性分子正负电荷之重心间的距离 d (又称偶极长)与偶极电荷量 q 的乘积，

$$\mu = q \cdot d$$

偶极矩的单位：

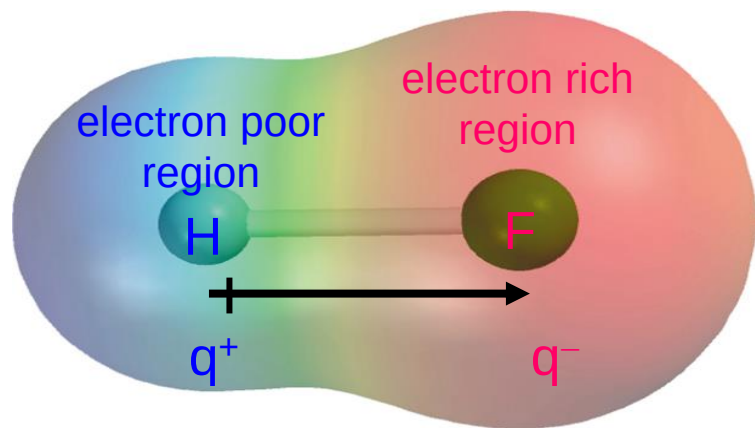
1) 德拜 (Debye),

以D表示, $1\text{D} = 10^{-18} \text{ cm} \cdot \text{esu}$

2) $\text{C} \cdot \text{m}$ (SI制)。

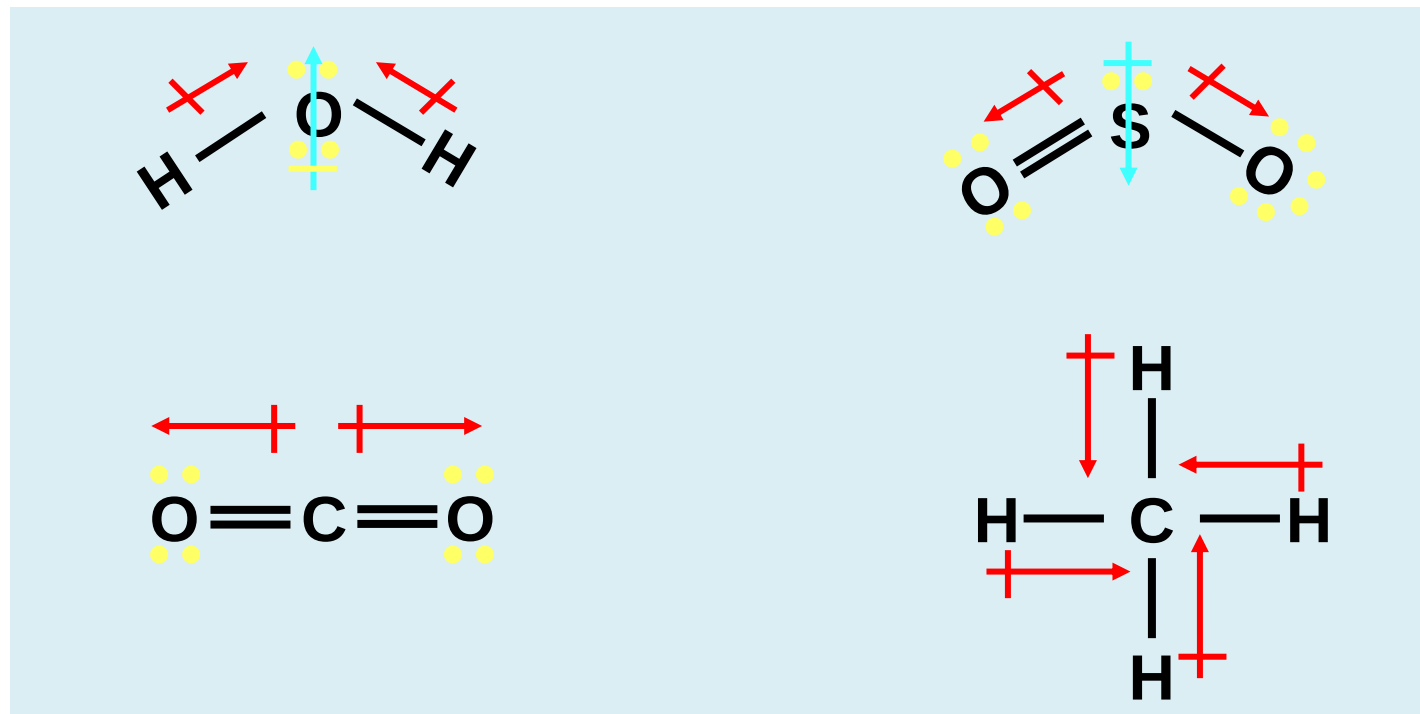
$1\text{D} = 3.336 \times 10^{-30} \text{ C} \cdot \text{m}$

偶极矩的方向： 矢量，化学上习惯规定其方向是由正到负。



须指出，键长 R 与偶极长 d 是两个不同的概念。用现代实验技术可以测定分子的键长(即分子中原子间的距离)以及分子的偶极矩，但无法单独测定偶极长 d 及偶极电荷量 q 。

10.6 分子的极性和偶极矩



多数分子都可以通过测定偶极矩来判断其构型：

$\mu=0$ ，分子是结构对称的非极性分子。

$\mu \neq 0$ ，分子为结构不对称的极性分子，且分子的极性随偶极矩的增大而增加。

10.7 分子间作用力和氢键

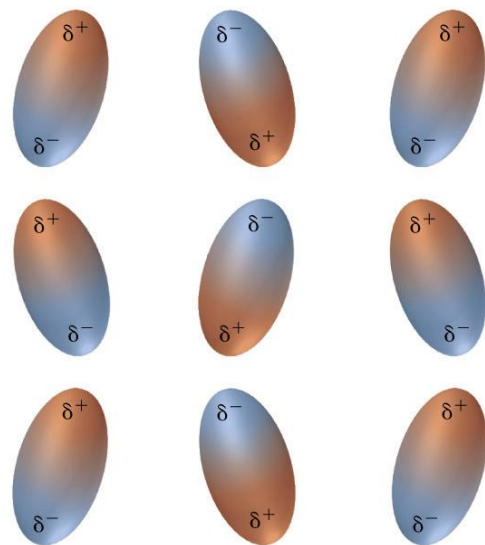
1、分子间作用力 (van der Waals力)

分子与分子之间存在着一种比化学键弱得多的相互作用力，就是靠这种分子间作用力气体分子才能凝聚成相应的液体和固体。

1873年，van der Waals发现实际气体的行为偏离理想气体。范德华气体方程式中的修正项与分子间作用力有关。后来人们就把这种分子间作用力称为范德华力。范德华力包括：**取向力、诱导力和色散力**。

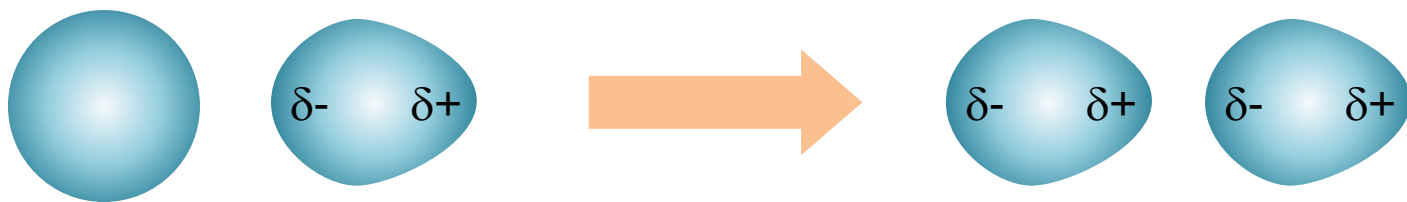
(1) 取向力：指极性分子和极性分子之间的作用力。极性分子是一种偶极子。这种固有偶极子与偶极子之间的静电引力叫做取向力，也称**定向力或偶极力**。

分子极性越大，取向力越大；分子间距增大，取向力迅速减小；温度升高，分子热运动加剧，分子取向混乱，取向力减小。

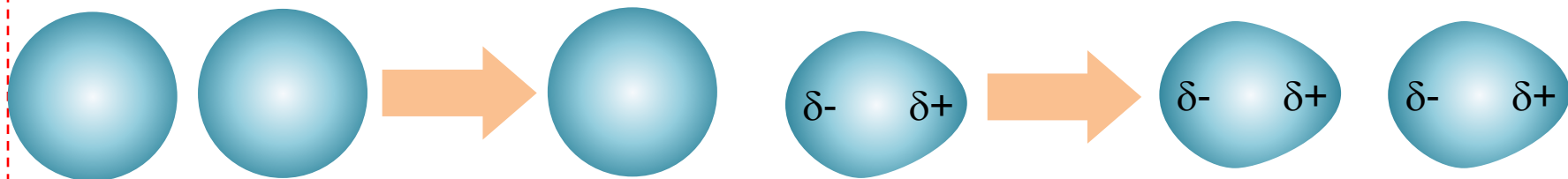


10.6 分子的极性和偶极矩

(2) **诱导力**：极性分子与非极性或极性分子之间的作用力。极性分子的固有偶极会产生电场，使其它分子的电子云变形，使之正负电荷中心不再重合（或极性加强），从而形成诱导偶极子。极性分子固有偶极与其它分子诱导偶极间作用力称为诱导力。



(3) **色散力**：非极性分子之间的作用力。在核外电子的不断运动以及原子核的不断振动过程中，非极性分子在某一瞬时产生电子与核的相对位移，造成正负电荷重心分离，产生瞬时偶极。这种瞬时偶极可使和它相邻的另一非极性分子产生瞬时诱导偶极。这种由于分子不断产生瞬时偶极而形成的作用力叫做色散力。



10.6 分子的极性和偶极矩

➤ 范德华力的本质及影响因素

是一种静电力，只有在分子相距甚近（约5 Å以内）时才起作用。当远离时，分子间作用力迅速减弱（与分子间距离的六次方成反比）。

根据量子力学理论计算，取向力和诱导力都与分子的偶极矩平方成正比。诱导力还与被诱导的非极性分子或极性分子本身的变形性有关，越易变形，作用力越大。色散力主要与相互作用分子的变形性有关。一般分子的体积越大，其变形性也越大，分子间的色散力随之增强。

此外，除了取向力与温度有关外，色散力和诱导力受温度影响不大。

➤ 范德华力的大小

比化学键弱得多。化学键能约为 100 ~ 600 kJ/mol，而分子间作用力一般在 2 ~ 20 kJ/mol之间，比化学键能小1、2个数量级。

分子间作用力一般没有方向性和饱和性。

第10章 分子与晶体结构

10.0 引言

10.1 离子键

10.1.1 离子键及其特点

10.1.2 离子的特征

10.1.3 离子强度与晶格能

10.2 经典Lewis学说

10.3 价键理论

10.3.1 H_2 分子共价键的形成

10.3.2 共价键的本质与特征

10.3.3 杂化轨道和分子构型

10.3.4 离域 π 键

10.4 分子轨道理论

10.4.1 分子轨道理论概述

10.4.2 同核双原子分子的电子结构

10.5 价电子对互斥理论和分子构型

10.5.1 价电子对互斥理论的要点

10.5.2 分子的几何构型

10.5.3 键参数

10.6 分子的极性和偶极矩

10.6.1 分子的极性

10.6.2 偶极矩

10.7 分子间作用力和氢键

10.7.1 分子间作用力

10.7.2 氢键

10.8 晶体结构

10.8.1 晶体的特征

10.8.2 晶格和晶胞

10.8.3 等径圆球的密堆积

10.8.4 晶体的基本类型

10.9 离子的极化作用

10.9.1 离子的极化

10.9.2 影响离子极化的因素

10.9.3 离子极化作用对键型、晶型及物质性质的影响

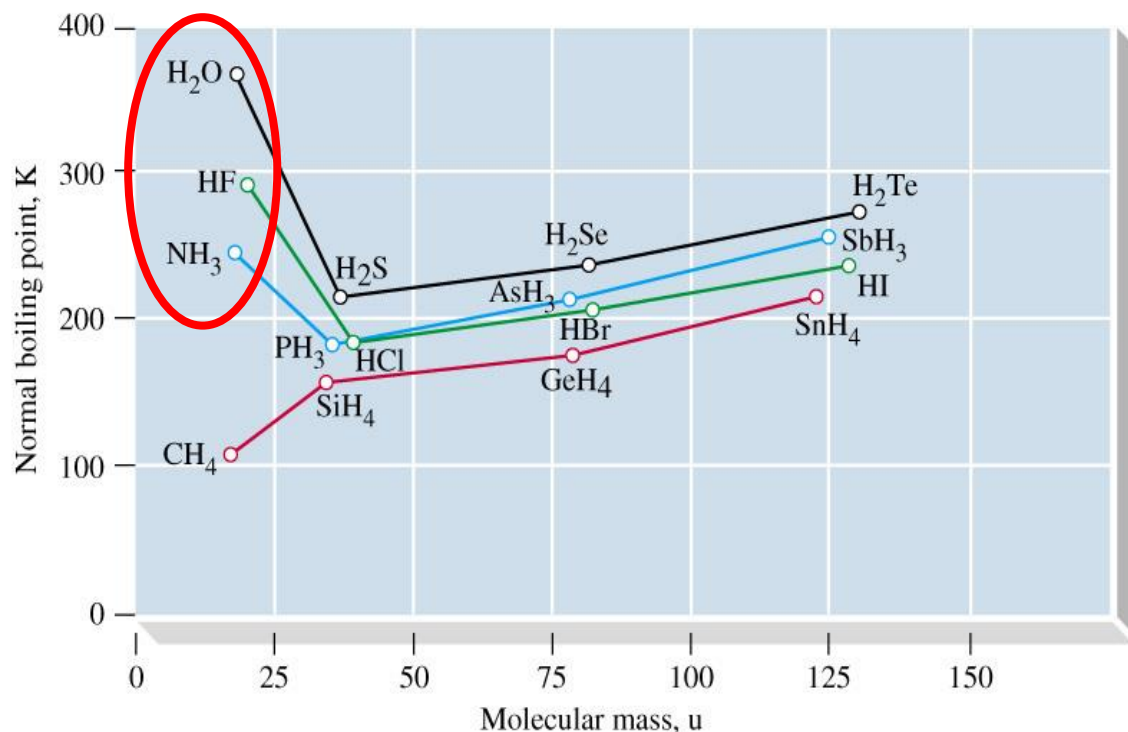
10.7 分子间作用力和氢键

2、氢键 (Hydrogen bond)

是一种可存在于分子之间也可存在于分子内部的作用力，它比化学键弱而比范德华力强。



氢键致使冰密度小于水



氢键致使H₂O, HF, NH₃的沸点高于其同系物

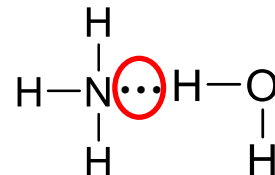
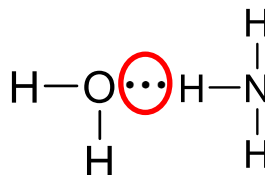
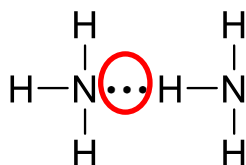
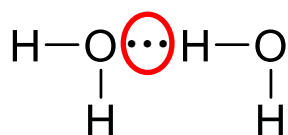
10.7 分子间作用力和氢键

(1) **氢键的定义**：分子中与高电负性原子 X 以共价键相连的 H 原子和另一分子中一个高电负性原子 Y (或 X)之间所形成的一种弱键



X , Y 均是电负性高、半径小的原子，最常见的有 $F(3.98)$ 、 $O(3.44)$ 、 $N(3.04)$ 原子。

当 H 原子和 F , O , N 以共价键结合成 HF 、 H_2O 和 NH_3 等分子时，成键的共用电子对强烈地偏向于 F , O , N 原子一边，使得 H 原子几乎成为“裸露”的质子。由于质子的半径特别小(30 pm)，它可以把另一分子中的 F , O 或 N 原子吸引到它的附近而形成氢键(以虚线代表)。



10.7 分子间作用力和氢键

(2) 氢键的键能和键长

氢键键能指由 $X-H\cdots Y-R$ 分解成 $X-H$ 和 $Y-R$ 所需的能量，约在 $10 \sim 40 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$ 范围内。

氢键键长指 $X-H\cdots Y$ 中 X 原子中心到 Y 原子中心的距离，它比范德华半径之和要小，但比共价键键长(共价半径之和)要大得多。

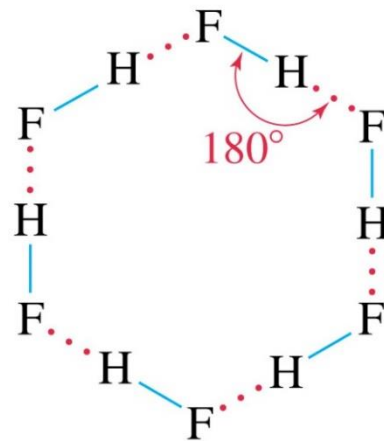
除F, O, N外，Cl(3.16)的电负性和N相近，但半径比N大，只能形成极弱氢键($O-H\cdots Cl$)。O-H $\cdots$ S(2.58)氢键更弱。C(2.55)因电负性甚小，一般不形成氢键。所以氢键的强弱与X, Y的电负性和半径大小有密切关系

氢键	键能/ $(\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1})$	键长/pm	代表性化合物
F-H $\cdots$ F	28.1	255	HF
O-H $\cdots$ O	18.8	276	冰
	25.9	266	甲醇,乙醇
	29.3	267	甲酸

10.7 分子间作用力和氢键

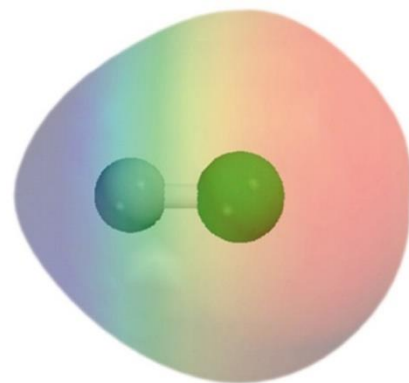
(3) 氢键的本质与特点：具有方向性和饱和性

氢键中X, H, Y三原子一般是在一条直线上，由于H原子体积很小，为了减少X和Y之间的斥力，它们尽量远离，键角接近 180° ，这就是氢键的方向性。



由于氢原子的体积很小，它与较大的X,Y接触后，另一个较大的原子Y就难于再向它靠近，所以氢键中氢的配位数一般是2，这就是氢键的饱和性。

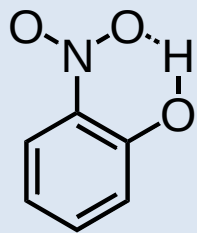
根据氢键的特征，一般认为氢键的本质是一种较强的具有方向性的静电引力。从键能来看，它属于范德华力的范畴，但它具有方向性和饱和性。



10.7 分子间作用力和氢键

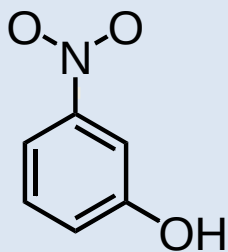
(4) 氢键的种类：分子间氢键和分子内氢键

氢键也可以存在于分子内部。例如邻硝基苯酚就可以形成内氢键。由于内氢键的形成，减少了分子之间的氢键作用，致使其熔沸点明显低于对硝基苯酚和间位硝基苯酚。



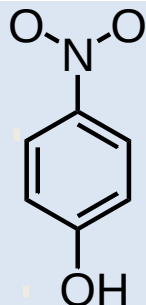
(邻位)

沸点 45°C



(间位)

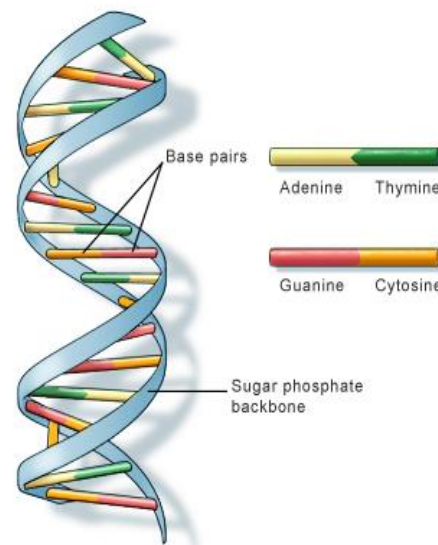
96°C



(对位)

114°C

内氢键对各种硝基苯酚沸点的影响



氢键维持蛋白质的空间构型

第10章 分子与晶体结构

10.0 引言

10.1 离子键

10.1.1 离子键及其特点

10.1.2 离子的特征

10.1.3 离子强度与晶格能

10.2 经典Lewis学说

10.3 价键理论

10.3.1 H_2 分子共价键的形成

10.3.2 共价键的本质与特征

10.3.3 杂化轨道和分子构型

10.3.4 离域 π 键

10.4 分子轨道理论

10.4.1 分子轨道理论概述

10.4.2 同核双原子分子的电子结构

10.5 价电子对互斥理论和分子构型

10.5.1 价电子对互斥理论的要点

10.5.2 分子的几何构型

10.5.3 键参数

10.6 分子的极性和偶极矩

10.6.1 分子的极性

10.6.2 偶极矩

10.7 分子间作用力和氢键

10.7.1 分子间作用力

10.7.2 氢键

10.8 晶体结构

10.8.1 晶体的特征

10.8.2 晶格和晶胞

10.8.3 等径圆球的密堆积

10.8.4 晶体的基本类型

10.9 离子的极化作用

10.9.1 离子的极化

10.9.2 影响离子极化的因素

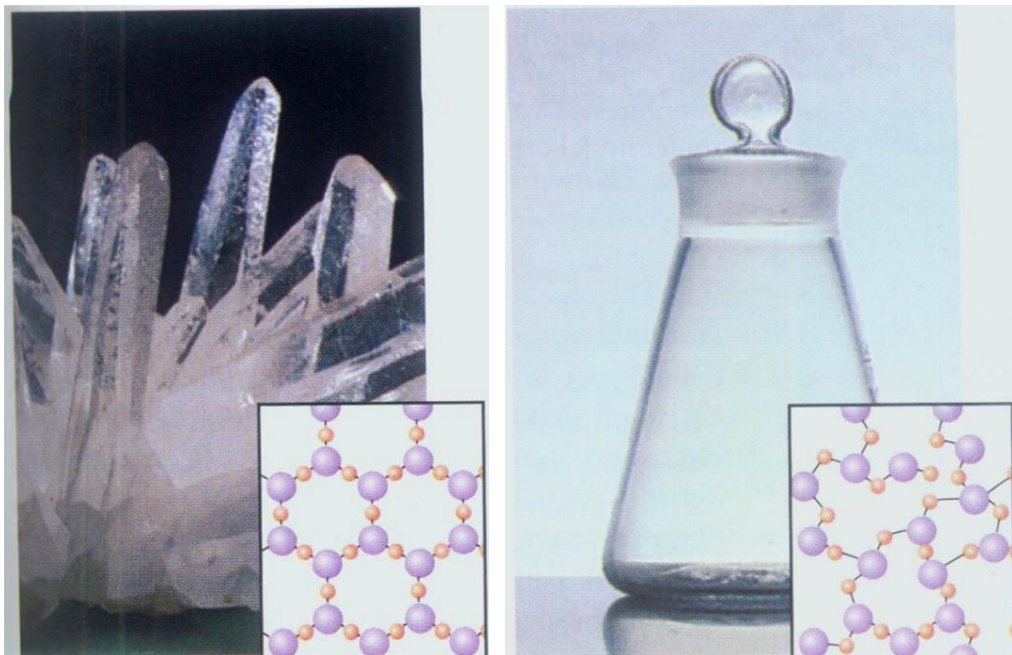
10.9.3 离子极化作用对键型、晶型及物质性质的影响

10.8 晶体的结构

固态物质可以分为晶体和非晶体

1、晶体的特征

- (1) 具有规则的几何外形，而非晶体没有一定的外形(俗称无定形体)。
- (2) 具有固定的熔点，而非晶体则无固定熔点。
- (3) 各向异性(anisotropy)，而非晶体显各向同性(isotropy)。



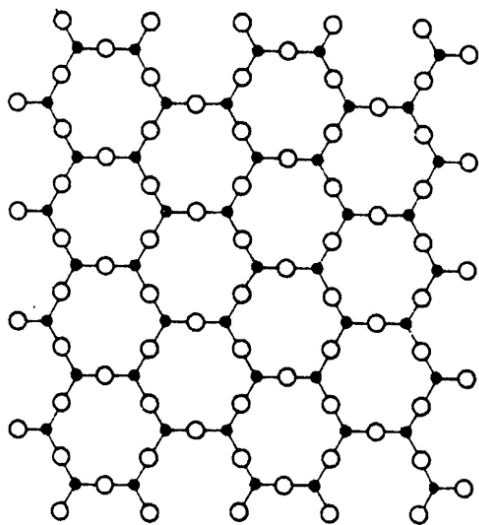
左图：石英是 SiO_2 晶体形式，具有规则的外形，微观结构排列有序。

右图：玻璃是 SiO_2 的非晶体形式，可以通过融化石英晶体得到，微观结构排列无序。

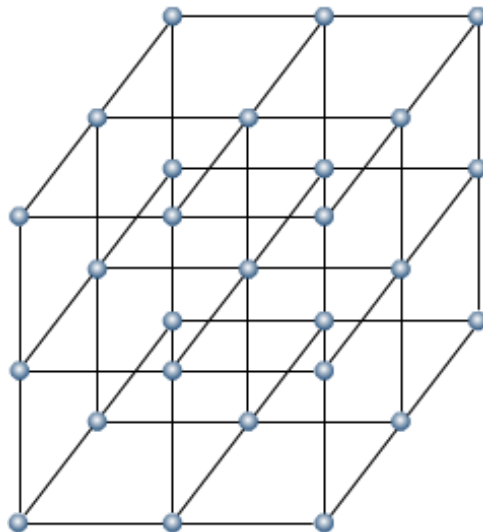
10.8 晶体的结构

2、晶格和晶胞

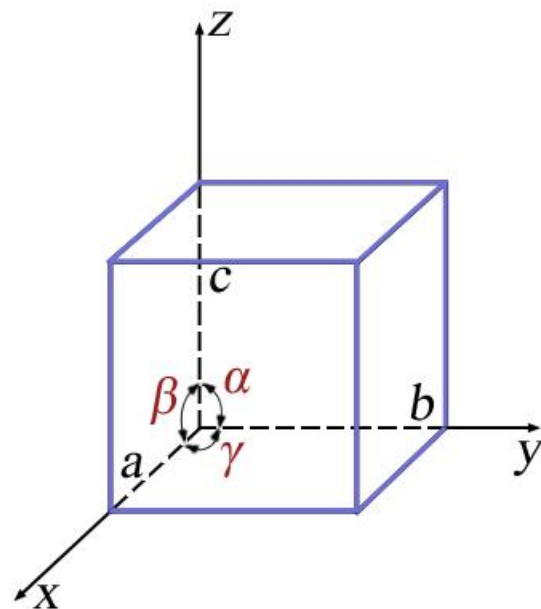
晶体是由质点(原子、离子或分子)在空间按一定规律、周期重复地排列所构成的长程有序结构。



石英晶体结构平面图



晶格、晶胞示意图



晶胞及其参数示意图

晶胞包括两个要素：一是晶胞的大小和形状，由晶胞参数 a , b , c , α , β , γ 表示；二是晶胞的内容，包括质点的种类、数目和位置。

10.8 晶体的结构

2、晶格和晶胞

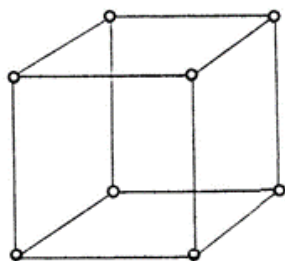
按晶胞参数的差异可以将晶体分成七种晶系：

晶系	边长	夹角	晶体实例
立方晶系	$a = b = c$	$\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$	NaCl
三方晶系	$a = b = c$	$\alpha = \beta = \gamma \neq 90^\circ$	Al_2O_3
四方晶系	$a = b \neq c$	$\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$	SnO_2
六方晶系	$a = b \neq c$	$\alpha = \beta = 90^\circ, \gamma = 120^\circ$	AgI
正交晶系	$a \neq b \neq c$	$\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$	HgCl_2
单斜晶系	$a \neq b \neq c$	$\alpha = \gamma = 90^\circ, \beta \neq 90^\circ$	KClO_3
三斜晶系	$a \neq b \neq c$	$\alpha \neq \beta \neq \gamma \neq 90^\circ$	$\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$

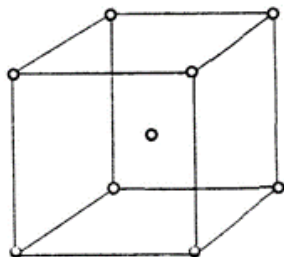
按带心型式分类，将七大晶系分为14种布拉维格子。例如，立方晶系分为简单立方、体心立方和面心立方三种。

10.8 晶体的结构

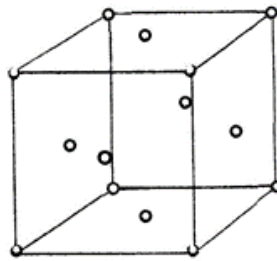
晶体的14种布拉维格子



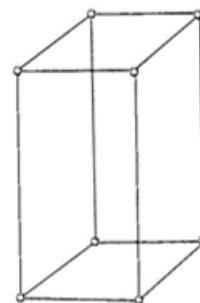
(a) 简单立方



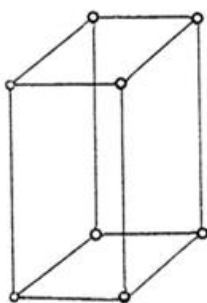
(b) 体心立方



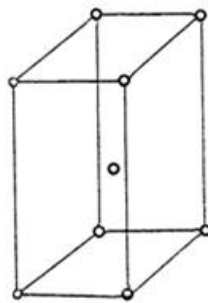
(c) 面心立方



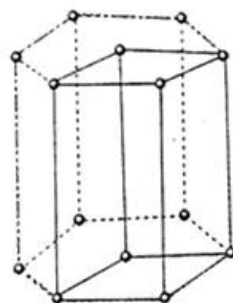
(l) 简单单斜



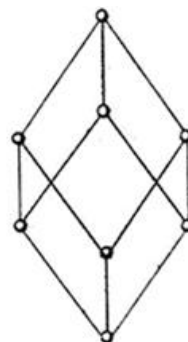
(d) 简单四方



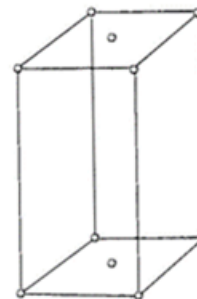
(e) 体心四方



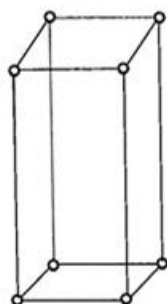
(f) 简单六方



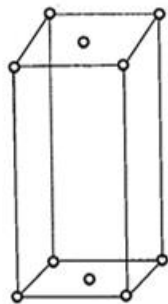
(g) 简单菱形



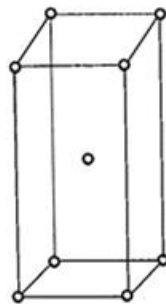
(m) 底心单斜



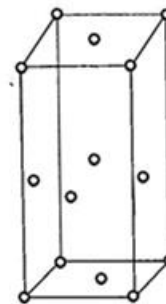
(h) 简单正交



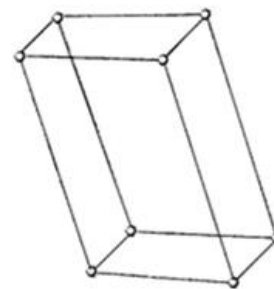
(i) 底心正交



(j) 体心正交



(k) 面心正交



(n) 简单三斜

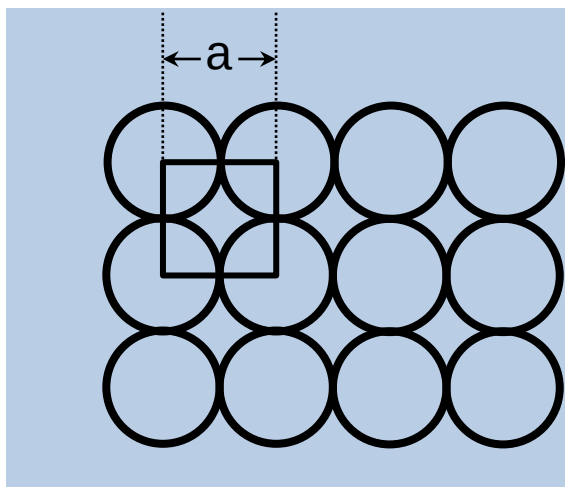
10.8 晶体的结构

3、等径圆球的密堆积

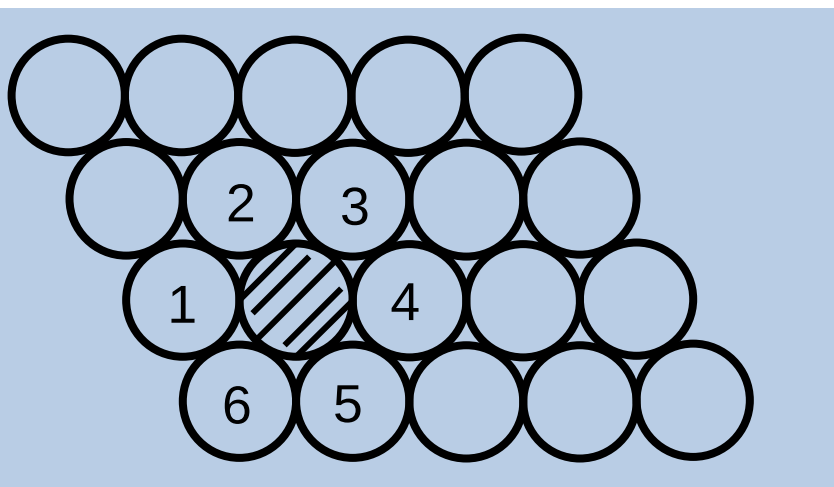
(1) 非密置层堆积：如图(a)所示，圆球排列方式导致含有较大空隙。它们相互堆积可以形成常见的简单立方和体心立方两种堆积方式。

(2) 密置层堆积：如图(b)所示，圆球按最紧密方式排列，其中每个球周围有6个球，同时有6个小空隙。它们相互堆积起来就可形成面心立方密堆积和六方密堆积结构。

(a) 非密置层



(b) 密置层

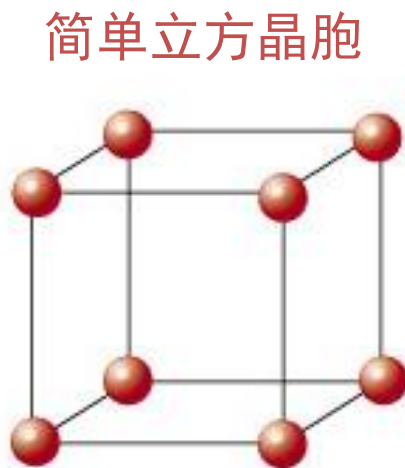
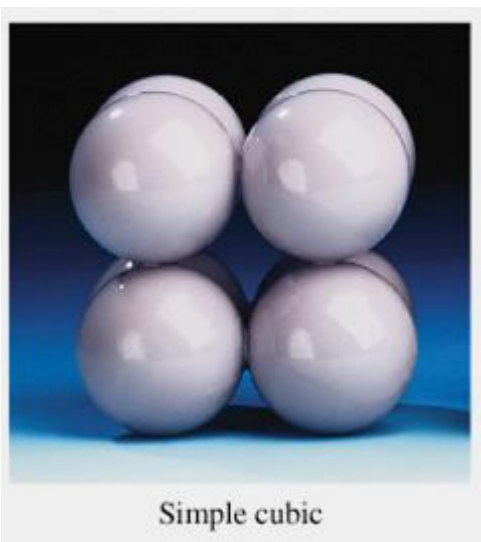


圆球在一个平面上的两种排列方式

10.8 晶体的结构

✓ 简单立方堆积

非密置层相互正对堆积而成。整个晶体中每一个球有上下、左右、前后6个最邻近的原子与其相接触，故其配位数为6。晶胞所含原子数1。



空间利用率只有52%，是金属中最不稳定的结构，只有少数金属如 α -Po属于这种类型

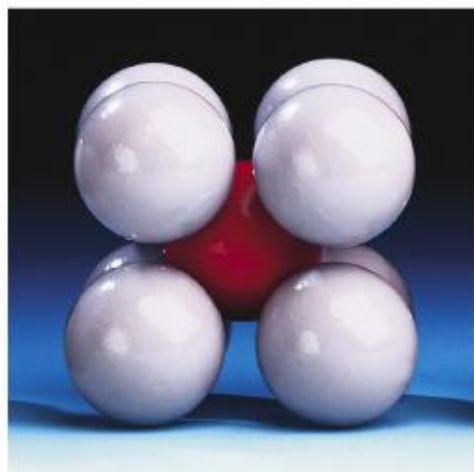
圆球空间利用率 (设圆球间距为 a):

$$\frac{\text{晶胞所含圆球数} \times \text{圆球体积}}{\text{晶胞体积}} \times 100\% = \frac{\frac{4}{3} \pi (a/2)^3}{a^3} = 52\%$$

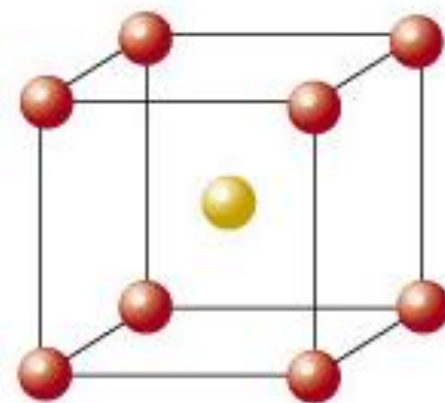
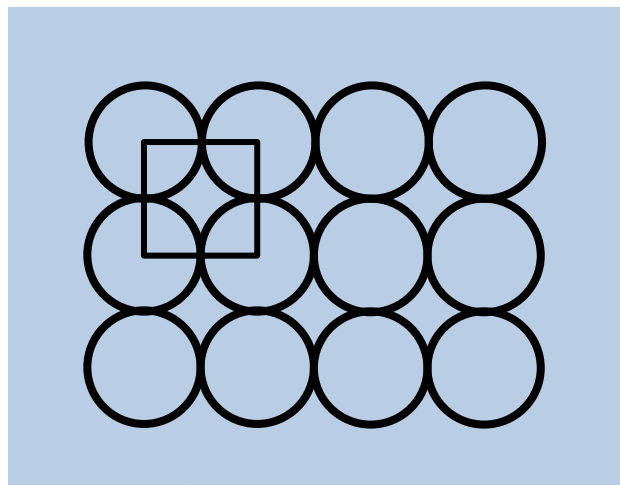
10.8 晶体的结构

✓ 体心立方堆积

非密置层相互错位堆积而成。配位数为8，晶胞所含原子数为2。晶胞各顶点原子彼此不接触，只有沿立方体对角线方向的原子互相接触。



Body-centered cubic



圆球空间利用率：

$$\frac{2 \times \frac{4}{3} \pi (\sqrt{3} a/4)^3}{a^3} \times 100\% = 68\%$$

周期表中碱金属Li, Na, K, Rb, Cs和一些过渡金属V, Nb, Ta, Cr, Mn, Fe等20多种金属属于体心立方晶体。

10.8 晶体的结构

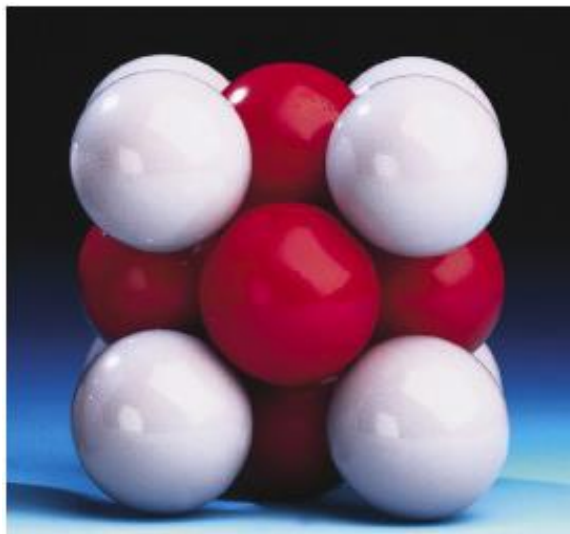
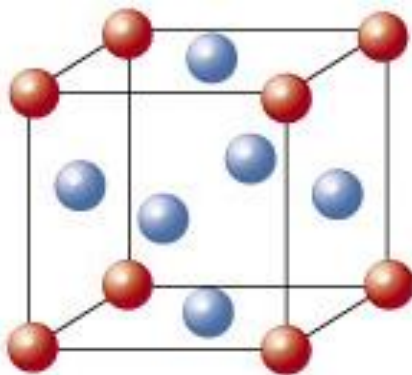
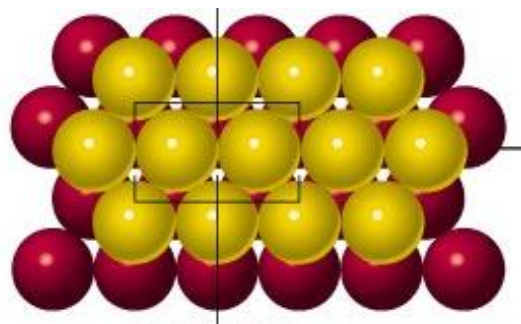
✓ 面心立方密堆积

密置层按三层一组相互错开，第四层正对着第一层的方式堆积而成。配位数为12，晶胞所含原子数为4，金属原子空间利用率为74%。

Side view



A
C
B
A



Cubic close-packed

Ca, Sr, Pt, Pd, Cu, Ag等约50多种金属属于面心立方密堆积结构。

10.8 晶体的结构

✓ 六方密堆积

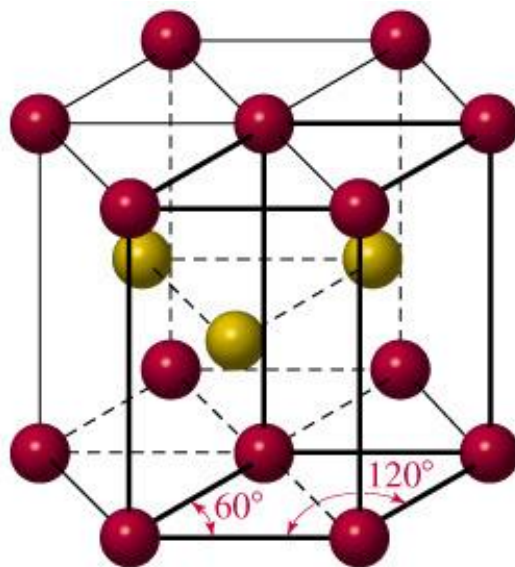
将密置层按二层相互错开第三层正对着第一层的方式堆积而成。配位数为12，晶胞所含原子数为6，金属原子空间利用率为74%。

Side view

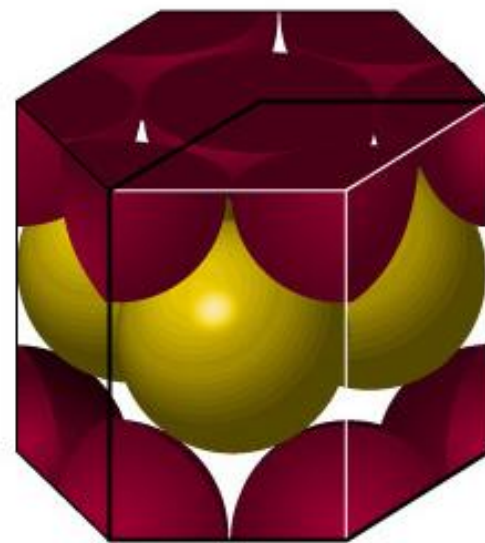


A
B
A

Hexagonal close-packed



(a)



(b)

Be, Mg, Sc, Ti, Zn, Cd等金属原子属于六方密堆积结构

10.8 晶体的结构

4、晶体的基本类型

按照晶体中质点间的作用力，可将晶体分为金属晶体、离子晶体、原子晶体和分子晶体四种类型。

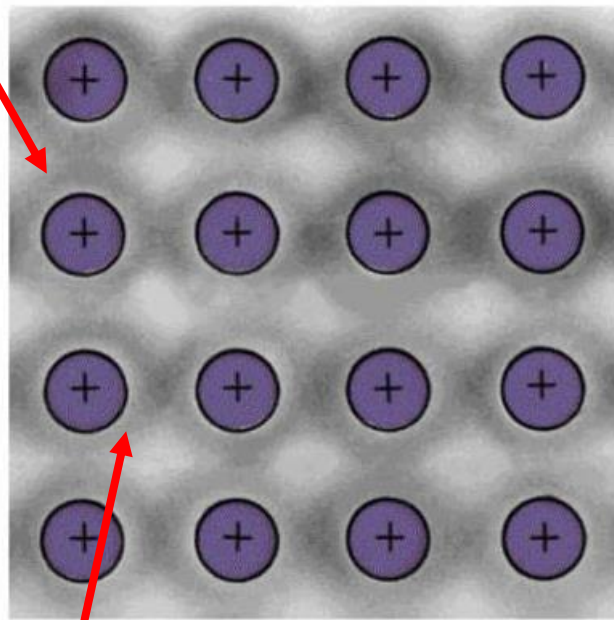
1) 金属晶体

➤ 金属晶体的特征

金属键没有方向性，因此每个金属原子周围总是有尽可能多的邻接原子紧密堆积在一起，以使体系能量最低。这就导致金属晶体内原子的配位数都较高。周期表中约有2/3的金属原子是配位数为12的密堆积结构。在其它非密堆积结构中，配位数也达到8，只有极少数为6。

nucleus &
inner shell e^-

金属晶体的剖面图

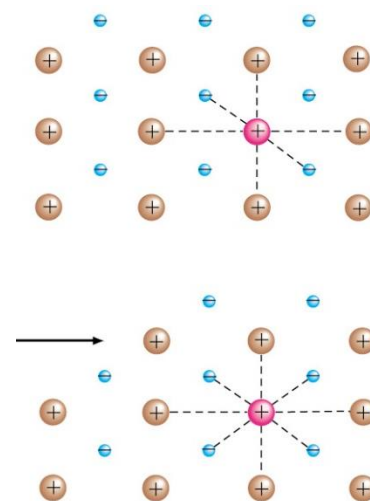


mobile “sea” of e^-

10.8 晶体的结构

➤ 金属的特性

- a) **不透明和金属光泽**：自由电子不受某种具有特征能量和方向的键的束缚，所以能够吸收并重新发射很宽波长范围的光线，从而使金属不透明并具金属光泽。
- b) **良好的导电性和导热性**：自由电子在外场影响下可定向流动而形成电流，因此具有良好的导电性。由于自由电子在运动中不断的和金属正离子碰撞而交换能量，当金属一端受热，加强了这一端离子的振动，自由电子就能把热能迅速传递到另一端，使金属具有好的传热性。
- c) **良好的延展性和可塑性**：由于自由电子的胶合作用，当晶体受到外力作用时，金属正离子间容易滑动而不断裂，所以金属经机械加工可压成薄片和拉成细丝。

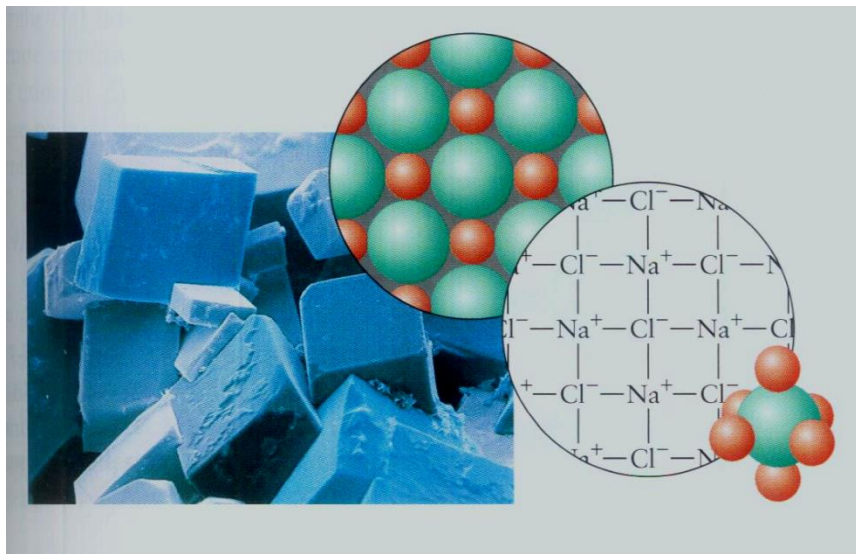


10.8 晶体的结构

2) 离子晶体

✓ 离子晶体的特征

由于离子键没有方向性和饱和性，因此离子在晶体中常常趋向于采取尽可能紧密的堆积形式。因负离子的体积一般比正离子大得多，故负离子的堆积形式对离子晶体的结构起主导作用。最常见的负离子堆积有：面心立方、简单立方和六方等形式。

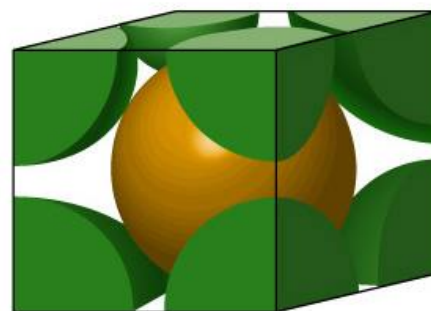
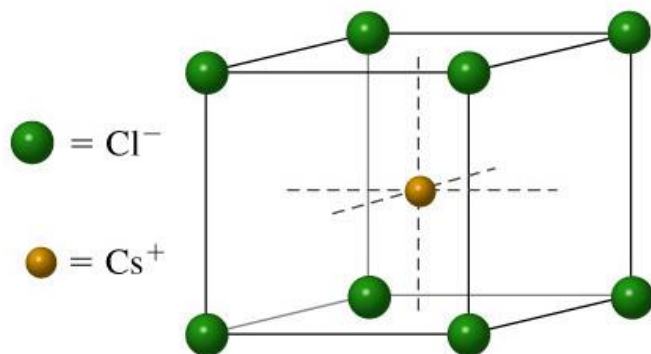


Billions of unit cells stack together to recreate the smooth faces of the crystal of sodium chloride seen in this micrograph. The first inset shows some of the stacked unit cells. The second inset identifies the individual ions. The third inset (lower right) illustrates the coordination of an anion to its six cation neighbors.

10.8 晶体的结构

➤ 负离子按简单立方堆积排列 (CsCl型)

组成为AB型的二元离子化合物晶体的常见堆积类型。负离子按简单立方堆积排列，正离子占据由负离子所构成的立方体空隙中，整个晶体由正负两种离子穿插排列而成。正负离子配位数都是8，记作8:8，晶胞中正负离子数各等于1。



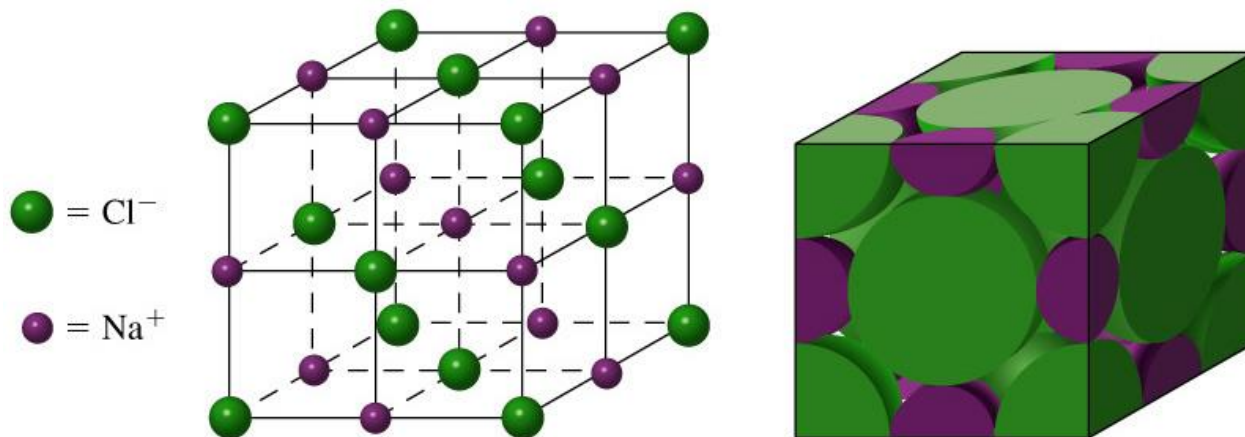
The cesium chloride unit cell

The Cs^+ is in the center of the cube, with Cl^- ions at the corners. In reality, each Cl^- is in contact with the Cs^+ ion. An alternative unit cell has Cl^- at the center and Cs^+ at the corners.

10.8 晶体的结构

➤ 负离子按面心立方密堆积排列

1) NaCl型 —— 负离子按面心立方密堆积排布，正离子放在八面体空隙中，整个晶体由正负两种离子穿插排列而成。正负离子配位数都是6，记作6:6，晶胞中正负离子数各等于4。

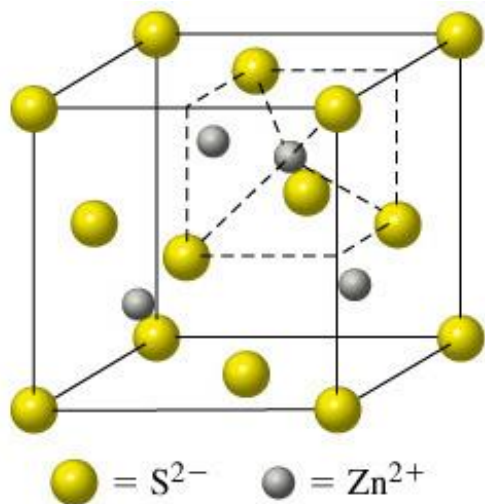


The sodium chloride unit cell

For clarity, only the centers of the ions are shown. Oppositely charged ions are actually in contact. We can think of this structure as an fcc lattice of Cl^- ions, with Na^+ ions filling the octahedral holes.

10.8 晶体的结构

2) 立方ZnS型 —— 负离子按面心立方密堆积排布，正离子则均匀地填充在半数的四面体空隙中，正负离子配位数都是4，晶胞中正负离子数也各等于4。

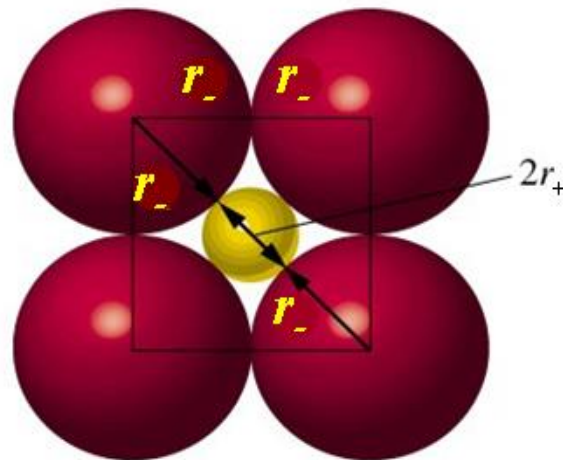


(a) Unit cell of ZnS,
the zinc blend structure

AB型晶体中 r_+/r_- 的比值计算：

例如，NaCl型晶胞正八面体空隙正中的正离子能够接触6个负离子时最起码的大小。
显然

$$4(r_+ + r_-)^2 = 2(2r_-)^2 \quad r_+/r_- = 0.414$$



10.8 晶体的结构

几种AB型二元离子晶体

负离子堆积方式	离子晶体类型	正离子所占间隙	正负离子配位数	r_+/r_-	晶体实例
I 简单立方堆积	CsCl型	立方体	8:8	0.732-1	CaCl, CsBr, CsI, TlCl, NH ₄ Cl
II 面心立方密堆积	NaCl型	八面体	6:6	0.414-0.732	大多数碱金属卤化物, 某些碱土金属氧化物, 硫化物(等)
	立方ZnS型	四面体	4:4	0.225-0.414	ZnS, ZnO, HgS, MgTe, BeO, BeS

大多数情况下，表中列举的离子晶体结构遵循半径比规则，常常可以通过半径比值的计算预测某些物质的结构和配位数。当然也有例外情况，源于离子极化等原因。此外，当外界条件变化时，离子晶体构型也会有所改变。

10.8 晶体的结构

虽然离子晶体的稳定条件是要求正、负离子尽可能相互接触，配位数尽可能高，但这个条件受到正、负离子半径比的限制，即正负离子半径比 r_+/r_- 是决定离子晶体结构型式的重要因素。一般而言，对AB型离子晶体来说：

$r_+/r_- = 0.414 - 0.732$, NaCl型结构；

$r_+/r_- > 0.732$, CsCl型结构；

$r_+/r_- < 0.414$, 由于阴离子相互更靠近，排斥力增大，
易转变为配位数低的立方ZnS型结构。

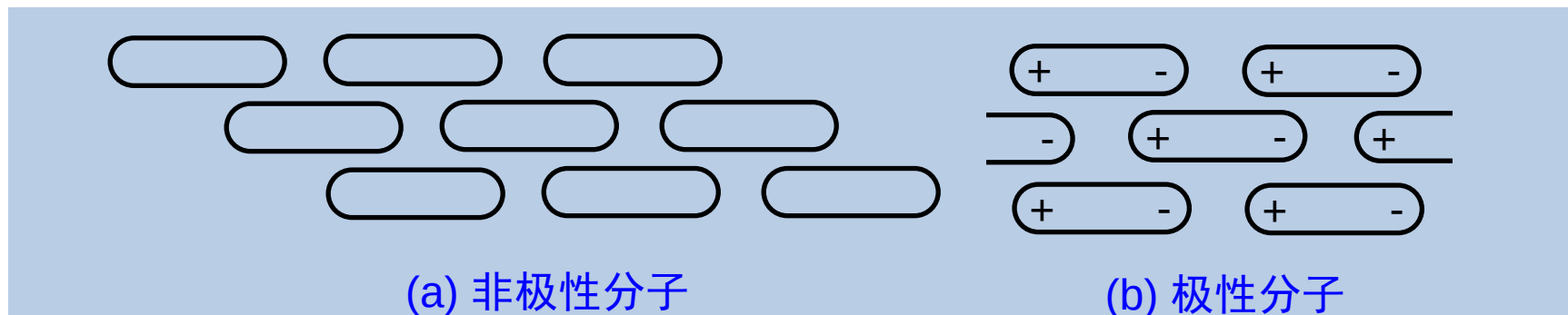
自然界中其它离子晶体类型还有很多：AB型晶体中还有六方ZnS型；AB₂型中还有CaF₂型，金红石(TiO₂)型等；ABX₃型由CaTiO₃(钙钛矿型)，CaCO₃(方解石型)等；AB₂X₄型有MgAl₂O₄(尖晶石型)，MgFe₂O₄(反尖晶石型)等。

10.8 晶体的结构

3、分子晶体

分子晶体的特征 —— 处于气相和液相的共价分子在降温凝聚时，可通过分子间作用力聚集在一起，形成分子晶体。

分子晶体的特点是共价分子整齐排列在晶体中，分子内部存在较强的共价键，而分子之间则通过较弱的分子间作用力或氢键聚集在一起。



由于分子间作用力没有方向性和饱和性，所以对于那些球形和近似球形的分子，通常也采用配位数高达12的最紧密堆积方式组成分子晶体，这样可以使能量降低。例如，单原子惰性气体 —— 面心或六方密堆积结构；氢分子晶体 —— 六方密堆积结构；HCl, HBr, HI —— 面心立方密堆积结构； H_2S , CH_4 —— 面心立方密堆积结构； C_{60} —— 面心立方密堆积结构。

10.8 晶体的结构

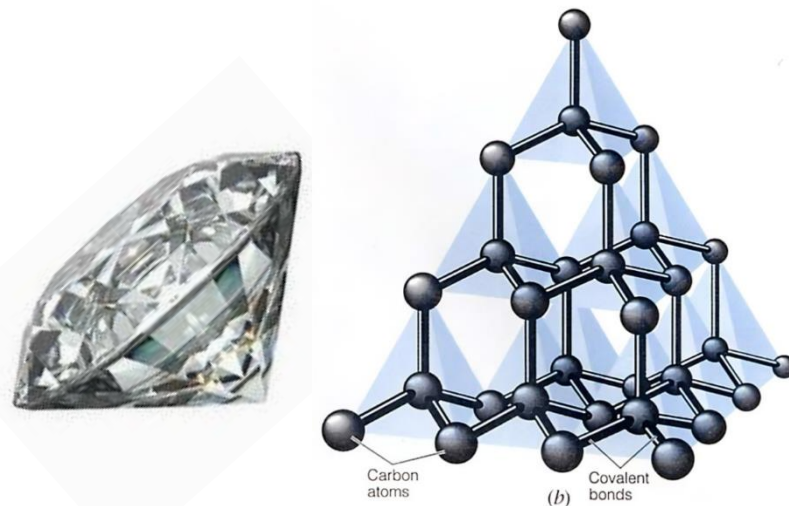
4、原子晶体

原子晶体的特征 —— 共价晶体中的晶格质点是中性原子，原子与原子间以共价键相结合，组成一个由“无限”数目的原子构成的大分子，整个晶体就是一个巨大的分子。

原子晶体的主要特点：

原子间不再以紧密堆积为特征，与金属晶体相比，其空间利用率低得多(如金刚石的空间利用率只有34%，配位数只有4)。它们之间是通过具有方向性和饱和性的共价键相联结，特别是通过成键能力很强的杂化轨道重叠成键使它们的键能接近 $400 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$ ，因此熔点高、硬度大。

此外，这种晶体中不含离子和自由电子，一般不导电。



10.8 晶体的结构

四种不同类型晶体的比较

晶体基本类型	晶体中的质点	质点间作用力	质点在晶体中堆积情况	熔、沸点	物理性质		导电性
					硬度	延展性	
金属晶体	金属正离子	金属键	多数是密堆积 配位数 ≥ 6	较高, 部分较低	较大, 部分低	良	良
离子晶体	正、负离子	离子键	多数负离子是密堆积构型, 但受 r^+/r^- 限制正离子填入空隙中	较高	较大	差	绝缘体 (熔融态或水溶液导电)
分子晶体	分子(极性或非极性)	分子间作用力或氢键	多数是密堆积 (氢键结合例外)	低	小	差	绝缘体 (极性分子水溶液能导电)
原子晶体	原子	共价键	空间利用率和配位数最低	高	大	差	绝缘体 (半导体)

第10章 分子与晶体结构

10.0 引言

10.1 离子键

10.1.1 离子键及其特点

10.1.2 离子的特征

10.1.3 离子强度与晶格能

10.2 经典Lewis学说

10.3 价键理论

10.3.1 H_2 分子共价键的形成

10.3.2 共价键的本质与特征

10.3.3 杂化轨道和分子构型

10.3.4 离域 π 键

10.4 分子轨道理论

10.4.1 分子轨道理论概述

10.4.2 同核双原子分子的电子结构

10.5 价电子对互斥理论和分子构型

10.5.1 价电子对互斥理论的要点

10.5.2 分子的几何构型

10.5.3 键参数

10.6 分子的极性和偶极矩

10.6.1 分子的极性

10.6.2 偶极矩

10.7 分子间作用力和氢键

10.7.1 分子间作用力

10.7.2 氢键

10.8 晶体结构

10.8.1 晶体的特征

10.8.2 晶格和晶胞

10.8.3 等径圆球的密堆积

10.8.4 晶体的基本类型

10.9 离子的极化作用

10.9.1 离子的极化

10.9.2 影响离子极化的因素

10.9.3 离子极化作用对键型、晶型及物质性质的影响

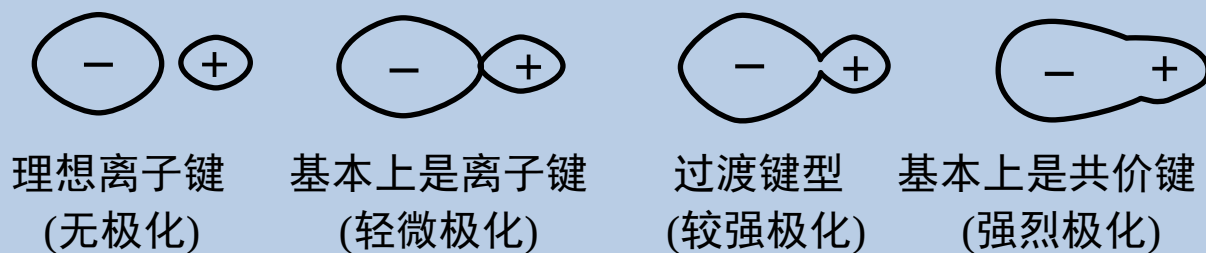
10.9 离子的极化作用

离子极化作用——键型和晶型变化的根源

离子键的理想情况是离子的电子云分布呈球形对称。实际上，离子在周围异电荷离子电场的作用下被诱导极化或多或少也会发生电子云变形而偏离原来的球形分布，这一现象称为**离子的极化**。

离子极化后，电子云较多地分布在正、负离子之间，增加了键的共价性成分。随着离子极化程度增大，离子键也逐渐向共价键过渡。在严重极化情况下，离子键实际上已经转化为共价键了。

实际上理想的离子键是不存在的，所谓离子化合物，只不过是**指其键型基本上是离子键而已**。



离子极化示意图

10.9 离子的极化作用

➤ **离子的变形性**：离子在外电场作用下电子云变形的能力，主要决定于离子的核电荷对外层电子吸引的紧密程度和外层电子数目。一般：

1) 离子半径越大，变形性也越大；2) 负离子价数越高，变形性越大；3) 正离子价数越高，变形性越小；4) 通常负离子变形性比正离子大得多。

离子的变形性可用极化率表述，可通过测量离子的摩尔折射度求得，它代表在有效电场强度下，离子电子云变形的能力。

➤ **离子的极化能力**：离子对周围离子电子云所施加的电场强度。一般对外围电子构型相同的离子而言，半径越小，正电荷越高，极化能力越强。离子极化能力与 Z/r 成正比。其中 Z 代表离子的电荷数， r 是离子半径(pm)， Z/r 常称为**离子势**。通常负离子的变形性高于正离子，而正离子的极化能力高于负离子。因此考虑离子极化时，主要是考虑正离子对负离子的极化。

10.9 离子的极化作用

离子的变形性与极化能力的变化

离子半径增加，
变形性增加，
极化能力减小

Li ⁺ 0.034 (2.78)	Be ²⁺ 0.009 (20.8)	B ³⁺ 0.0033 (75)	极化率 (离子势)	O ²⁻ 4.32 (1.02)	F ⁻ 1.16 (0.541)
Na ²⁺ 0.009 (1.11)	Mg ²⁺ 0.009 (4.73)	Al ³⁺ 0.009 (12)	Si ⁴⁺ 0.009 (23.8)	S ²⁻ 0.009 (0.591)	Cl ⁻ 0.009 (0.305)
K ⁺ 0.923 (0.565)	Ca ²⁺ 0.52 (2.04)	Sc ³⁺ 0.318 (4.57)	Ti ⁴⁺ 0.206 (8.65)	Se ²⁻ 11.7 (0.51)	Br ⁻ 5.31 (0.263)
Rb ⁺ 1.56 (0.457)	Si ²⁺ 0.96 (1.57)	Y ³⁺ 0.61 (3.47)	Zr ⁴⁺ --- (6.25)	Te ²⁺ 0.009 (0.409)	I ⁻ 0.009 (0.214)
Cs ⁺ 2.69 (0.35)	Ba ²⁺ 1.72 (1.10)	La ²⁺ 1.16 (2.27)	Ce ⁴⁺ 0.009 (3.92)		

离子半径减小，正价数增加，变形性减小，极化力增加；
阴离子负价数减小，变形性减小，极化力减小

10.9 离子的极化作用

离子的电子构型也是影响离子极化能力和离子变形性的重要因素。

与具备稀有气体结构的离子(如碱金属、碱土金属等)相比，最外层含有 d^n 电子的过渡金属离子具有显著的极化能力和变形性。原因是 d^n 电子未能完全屏蔽相应的核电荷，使作用于周围负离子的有效核电荷增加，从而这种离子的极化力增加。同时，因有 d^n 电子最外层电子数目较多，离子变形性也增大了。

例如， d^{10} 型的 Ag^+ ， Cu^+ ， Zn^{2+} ， Hg^{2+} 等正离子就是一方面极化能力大，同时变形性也大，它们和负离子作用时，两种因素同时起作用而相互加强，产生非常强烈的极化作用力。

10.9 离子的极化作用

离子极化对AgX晶体结构的影响

	AgF	AgCl AgBr	AgI
实验值 r_0/pm	246	277 289	281
$(r^+ + r)^*/\text{pm}$	246	294 309	333
键型	离子键	过渡型键	共价键
晶体类型	NaCl型	NaCl型	ZnS型

由于 Ag^+ 为 d^{10} 电子结构，它与较大体积的 I^- 能相互产生特别强的极化作用，晶体构型可由配位数为6的NaCl型变为配位数为4的ZnS型。

离子极化显著影响晶体结构，它加强了正负离子间的作用力，使共价键成分增加。从AgF到AgI，其中正负离子间距离 r_0 越来越短于正、负离子半径之和，这是由于正、负离子极化逐渐加强，键型向共价键过渡的原因。（* r^+ , r^* 采用Goldschmidt离子半径数据）

第10章 分子与晶体结构

作业十：

习题：10.1, 10.4, 10.6, 10.7, 10.9, 10.11, 10.15,
10.17

Thank you !